

GANZREGENERATE AUS HALBEM EXTREMITÄTENQUERSCHNITT¹⁾.

Von

PAUL WEISS, Wien.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung].)

Mit 13 Textabbildungen.

(Eingegangen am 5. August 1925.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung		1
Definition der Ganzregenerate		3
Versuche		11
I. Methodik		11
II. Übersicht der Versuche		13
III. Entwicklungsgang der Regenerate		15
a) Keine Regeneration an der einen Schnittfläche		15
b) An beiden Hälften Regenerationsanlagen		17
1. Blasteme verschmolzen		17
2. Die Blasteme bleiben getrennt		22
a) Ganzbildungen		22
b) Größenverhältnisse der Regenerate		28
c) Teil- und Mosaikbildungen		32
Besprechung der Ergebnisse		36
Zusammenfassung		49
Literaturverzeichnis		52

Einleitung.

Als gelegentlicher Befund einer früheren Regenerationsuntersuchung an der Tritonenextremität (31) war mir aufgefallen, daß aus einer distalwärts gerichteten Wundfläche auch dann, wenn sie nicht den ganzen Extremitätenquerschnitt²⁾ enthielt, im speziellen Fall nur bis zur *Hälfte* des Unterschenkels reichte, dennoch eine *ganze* Extremität regeneriert

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel im Akadem. Anzeiger, Wien Nr. 5, vom 14. Februar 1924.

²⁾ Um Mißverständnisse zu vermeiden, sei von allem Anfang an die Verwendung des Wortes „Querschnitt“ erläutert. In der Geometrie sagt man etwa: Der Querschnitt eines Zylinders ist ein Kreis; dabei braucht man durchaus nicht einen Zylinder wirklich durchgeschnitten zu haben, die Operation wird vielmehr bloß in Gedanken ausgeführt und der „Querschnitt“ bleibt nur fingierte Fläche innerhalb des unserem unmittelbaren Einblick entzogenen Körpers. In solchem geometrischen Sinne wollen wir das Wort Querschnitt auch genommen wissen, wenn wir von einem Organ und der Topographie seines „Querschnittes“ sprechen werden, und nicht wollen wir damit meinen, daß tatsächlich mit Instrumenten ein Schnitt angelegt wurde. In solchem geometrischen Sinne soll im folgenden auch vom „typischen Querschnitt“ der Extremität die Rede sein.

wurde. Dieses Teilresultat — im Mittelpunkt der Untersuchung stand die seitliche Regeneration —, war schon darum, weil das Hauptaugenmerk auf ganz andere Erscheinungen gelenkt war, nicht voll auszuwerten; nicht ganz rein war es auch aus dem Grunde, weil mit der distalen die seitliche Regeneration in allen Graden interferierte und die mannigfachen Verwachsungen der seitlichen Regenerate mit den distalen zu hochkomplizierten, schwer auflösbaren Endgebilden führten.

Immerhin stand schon durch die erwähnte Versuchsreihe die *Fähigkeit von Teilen des Querschnittes, Ganzregenerate über sich erheben zu lassen*, fest; nur schien bei der erheblichen theoretischen Bedeutsamkeit des Befundes eine eigens auf die instruktive Darstellung jener Fähigkeit gerichtete Untersuchung gerechtfertigt.

Warum dem Befund nicht nur als einer Einzeltatsache in der Fülle der Regenerationsprobleme, sondern darüber hinaus in weiterem Sinne Wichtigkeit zukommt, sei hier nur kurz erwähnt: Wie sich mir in mehreren Untersuchungen (s. weiter unten) ergeben hatte, ist für die Qualität, Orientierung und Wachstumsrichtung eines Regenerates einzig und allein die Qualität, Orientierung und Richtung des unmittelbar an die Wundfläche angrenzenden alten Organrestes maßgebend; fragt sich nun, durch welche Faktoren diese enge Bindung zwischen Regenerat und Organrest zustande gebracht wird.

Man könnte zunächst daran denken — und man hat auch zunächst so gedacht —, daß die einzelnen Gewebe des Stumpfes über die Schnittfläche hinaus harmonisch zur Bildung des Verlorenen alle miteinander weiterwüchsen; so setzte sich dann die Topographie der Schnittfläche *genetisch* in das Regenerat hinein fort, Dorsalseite entstände aus Dorsalseite, Radialrand aus Radialrand usw.; so müßte dann in der Tat das Regenerat mit dem Stumpf gleichorientiert sein. Solcher Argumentation wird der Boden entzogen durch die in Beobachtung und Experiment hinlänglich erhärtete Tatsache, daß das Regenerat (wenigstens bei der Extremitätenregeneration der *Urodelen*, von der ja hier zunächst allein die Rede ist) nicht Gewebe für Gewebe aus den gleichartigen Geweben des Stumpfes aufgebaut wird, sondern sich aus einer einheitlichen, über die ganze Wundfläche hin einförmig angelegten, in sich noch ganz undifferenzierten Materialmasse *in loco* ausdifferenziert (vgl. darüber 30). Es sind also nicht die zur Zeit der Wundsetzung bereits vorhandenen Differenzen der Gewebe in der Schnittfläche, welche sich im Regenerat wiederfinden, vielmehr sind die Gewebe des Regenerates erst wieder von neuem in einem eigenartigen Entwicklungsprozeß nach einheitlicher Veranlagung differenz geworden. Es besteht, kurz gesagt, keine *genetische* Kontinuität zwischen Teilen des in der Schnittfläche zu Tage tretenden Stumpf-inhaltes und entsprechenden Teilen des Regenerates.

Fällt also diese Erklärungsmöglichkeit weg, so könnte man doch noch annehmen, daß wohl die Materialbeschaffung für das Regenerat einheitlich erfolgte, daß aber dann die Ausbildung im Anschluß an die in der Schnittfläche endigenden Gewebsbestandteile vor sich ginge, derart etwa, daß sich aus dem Blastem im Anschluß an Muskel wieder Muskel, im Anschluß an Skelet wieder Skelet usw. ausdifferenzieren möchte. Auch diese Annahme erledigt sich jedoch durch die Beobachtung, daß das Skelet im Regenerat ohne jeden Zusammenhang mit, ja selbst ohne das Vorhandensein von alten Skeletteilen des Stumpfes in typischer Form hergestellt wird.

Bleibt als letztes noch die Möglichkeit, daß die Gewebe wohl unabhängig vom Stumpf ausdifferenziert würden, daß aber nachträglich eine Verschmelzung der gleichartigen Gewebe vom Stumpf einerseits und Regenerat andererseits stattfände und so — man möchte sagen: epigenetisch — die Gleichrichtung der Querschnitte von Stumpf und Regenerat erzielt würde. Auch hier wäre schließlich der Querschnitt des Regenerates dem Querschnitt des Stumpfes *Teil für Teil* zugeordnet. Und hier spielen nun die Ergebnisse der Regenerationen aus Teilen des ganzen Querschnittes herein.

In dem Augenblick nämlich, wo wir auch aus einem *Teil* des Querschnittes ein Regenerat hervorgehen sehen, welches selbst wieder den *ganzen* typischen Querschnitt enthält, welches jedoch nichtsdestoweniger mit dem Stumpf gleichorientiert ist, so wie wenn es aus ganzem Querschnitt erstanden wäre, erkennen wir, daß die Orientierung auf keinen Fall mehr durch eine Bindung von *Teilen des Regeneratquerschnittes* an gleichartige *Teile des Stammquerschnittes* erklärt werden kann. Denn wenn über einer Schnittfläche mit nur einem Teil des typischen Organquerschnittes Inhalt ein Organregenerat veranlagt wird, das den ganzen typischen Querschnitt enthält, so kann logischerweise überhaupt keine Zuordnung im einzelnen zwischen der Topographie der Schnittfläche und dem Organquerschnitt bestehen. Das heißt aber, es wird das Organregenerat nicht *Teil für Teil*, sondern *als Ganzes* determiniert.

Definition der Ganzregenerate.

Im allgemeinen scheint es ohne weiteres klar, was unter *Ganzregeneraten*, *Ganzbildungen* zu verstehen ist. Man wird definieren wollen: Wenn ein Organ die ihm typisch zukommende Form, den ihm typischen Aufbau und Gewebsbestand aufweist, ist es als Ganzbildung aufzufassen. Dringen wir aber tiefer in das Wesen der Formbildungsvorgänge, soweit wir heute dazu bereits in der Lage sind, ein, so können wir uns mit solcher Definition nicht mehr zufrieden geben, sie erscheint zu oberflächlich, zu eng, mehr für statistische, denn für

verständnismäßige Ordnung geschaffen. Um sinngemäß definieren zu können, müssen wir etwas weiter ausholen. Dabei werde ich nicht umhin können, an einiges in früheren Arbeiten bemerkte kurz zu erinnern.

In erster Linie ist an der eingangs versuchten Definition auszusetzen, daß sie nur das *Endgebilde* zur Beurteilung heranzieht. Es wäre verfehlt, wollte man hier zur Rechtfertigung die unbestreitbare Fähigkeit organischer Prozesse, auf verschiedenen Wegen zu dem gleichen Ende gelangen zu können, betonen. Warum, wird aus dem folgenden schon klar werden. Es bleibt dabei, daß jede Klassifizierung, die sich bloß auf die Gestalt des Endgebildes bezieht, beträchtlichen Täuschungen und Fehlbeurteilungen unterworfen sein muß.

Denn was im Formbildungsprozeß, sagen wir der Extremität, als typisch festgelegt ist, das ist ja nicht etwa ein klein winziges, dem fertigen schon im Wesen gleichartiges Füßchen, welches nur noch zu wachsen brauchte; sondern typisch ist, wie wir es nennen können, das *Determinat*, jene *Festlegung und Anordnung eines Komplexes von Vorgängen*, die dann einerseits in Reaktion untereinander, in Wechselwirkung andererseits mit außerhalb des Entwicklungssystems selbst gelegenen, vom übrigen Organismus und von der Außenwelt her eingreifenden Faktoren erst zum Endgebilde führen.

Den Weg dieser Prozesse bis zur Fertigstellung des Endgebildes nennen wir *Differenzierung*. Sie laufen von gemeinsamem Start miteinander und nebeneinander her. Ihr Hinbringen und ihre Anordnung zum Start nennen wir *Determination*. Diese ist der regulationsfähige, plastische, in seinem Ergebnis von den Wegen einigermaßen unabhängige Vorgang, nicht aber mehr sind es die daran anschließenden, fast zwangsläufigen Differenzierungsprozesse. Wobei freilich festzuhalten ist, daß nicht *ein* Determinationsprozeß alle Differenzierungslinien bis zum fertigen Gebilde hin bestimmt, sondern daß die Differenzierung zunächst in der Herausarbeitung engerer Determinationsgebiete, „Unterwirkungskreise“, wie ich sie genannt habe, welche selbst dann wieder in noch engere Wirkungsgebiete zerfallen, in der Art fort bis zum Endgebilde, besteht.

Trotz typischer Veranlagung wird bei den mannigfachen Schwankungen der übrigen Differenzierungsbedingungen, insbesondere der „äußeren“ Faktoren, das Endergebnis in jedem einzelnen Falle etwas anders geartet sein können. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht allein das Endgebilde zur Charakterisierung des Typus heranziehen dürfen. Daß zwei Prozesse ganz gleicher Veranlagung verschiedenes ergeben, wenn sie nicht unter den gleichen Bedingungen zum Ablauf kommen, das ist ein Umstand, dem man schließlich schon längst für die Entwicklung des ganzen Organismus durch die Gegenüberstellung von Genotypus und Phänotypus Rechnung getragen hat.

Wenn wir mithin vom *Typus der Extremität* sprechen, so sollen wir darunter eigentlich nur den *Typus der Veranlagung jener Prozesse* begreifen, von welchen wir bloß wissen, daß sie unter „normalen“ Bedingungen schließlich die Ausbildung einer funktionstüchtigen Extremität vollbringen; ob es aber wirklich zur Fertigstellung des Gebildes kommt, oder ob dieses etwa durch äußere Umstände, wie sie in Menge in den Differenzierungsprozeß eingreifen, abgeändert oder gehemmt wird, das soll nicht maßgebend sein bei der Beurteilung, ob zwei Gebilde ihrer Formqualität nach im Wesen gleichartig sind.

Gerade auf die Untersuchung der *typischen Veranlagung* laufen die Probleme organischer Formbildung letzten Endes hinaus. Da erscheint es nicht vorteilhaft, die *Konstitution* eines reaktionsfähigen Systems einerseits und die *Außenbedingungen*, unter denen allein und denen gegenüber es zur Reaktion kommt, durcheinander zu werfen. Eine sinn-gemäße Wertung muß — auch bei noch so „konditionalistischer“ Einstellung — der Organisation des Systems selbst, der „*Konstitution*“, dem sich umformenden Komplex, ein gewisses Mehr an Wesentlichkeit zuteilen als der Gesamtheit der außerhalb bedingten Erscheinungen, unter denen die Umformung vor sich geht. Die Gesamtheit dieser letzteren Faktoren ist wohl für die Existenz des Systems notwendig, nicht aber für das *bestimmte* System charakteristisch; und das ist der springende Punkt. Gewiß, ohne Wärme, ohne Sauerstoff, ohne Nahrungszufuhr und was sonst noch an diffusen Entwicklungsbedingungen geboten sein mag, kann es nicht zur Ausbildung einer Extremität kommen. Aber dafür, daß hier Extremität, an anderer Stelle aber Auge, und wieder an anderer Stelle wieder anderes entsteht, dafür ist doch im wesentlichen die besondere, eben auf die Ausgestaltung hier von Extremität, dort von Auge usw. eingestellte Reaktionsfähigkeit des betreffenden Komplexes organischen Materials verantwortlich zu machen.

Typisch seien für uns also in erster Linie jene Charakteristika eines Entwicklungssystems, welche das *große Ganze seines Ausbildungsganges* bestimmen; typisch, um es nochmals zu sagen, ist die Determination. Unter normalen Bedingungen entsteht so ein normales Endgebilde, unter abweichenden Verhältnissen ein abnormes, beidemale von typischer Veranlagung.

Wenden wir uns nun der *Extremität* zu. Typisch bezeichnen wir dem eben Gesagten zufolge jene *Konstituierung von Differenzierungsprozessen* in einem gegebenen Materialkomplex, welche zur Folge hat, daß bei Hinzutreten der erforderlichen Realisation eine Extremität *ausgestaltet* wird. Es geht, wie man sieht, bei der Definition doch nicht ohne Bezugnahme auf das Endgebilde ab. Denn nur das Endgebilde vermag uns *Index* seines Veranlagungsprozesses zu sein; vielleicht wird man in Zukunft einmal weitergehen und so wie heute schon ein elek-

trisches Feld mit dem Elektroskop, so die Anordnung im Determinat abtastend zur Kenntnis nehmen können, vorläufig sind wir jedenfalls auf Rückschlüsse aus dem Reaktionsprodukt angewiesen.

Es fragt sich nun, welcherlei Abweichungen im Endgebilde uns berechtigen, auf *Abweichungen im Typus der Veranlagung* zu schließen, und welcherlei bloß auf *Abnormitäten des Differenzierungsganges* zurückzuführen sind. Gerade für die Extremität habe ich einiges hierher gehörige schon an anderem Orte skizziert (27). Urteile solcher Art werden natürlich immer nur mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit und nicht mit Sicherheit abgegeben werden können.

Hat etwa eine mechanische Kontinuitätstrennung während des Differenzierungsprozesses die Ausbildung einer Doppelbildung, beispielsweise Spaltung einer Zehe zu zwei Spitzen zur Folge gehabt, so ist das sicher kein Vorgang, der mit der Veranlagung des Typus „Fuß“ etwas zu schaffen hat.

Wenn infolge geminderter Intensität des Sprossungsprozesses die Zehenstrahlen nicht gut gegen das gelegentlich auch noch durch andere Faktoren derber als normal ausgefallene Integument vorarbeiten können, so kommt es zu Verwachsungen; es bleiben Zehen zu zweit oder zu mehreren unter gemeinsamer Hauthülle; auch das geht nicht auf atypische Veranlagung zurück, auch dann nicht, wenn es sich um ein regelmäßiges Vorkommen handelt, wo etwa erhöhte Geschwindigkeit der Ausbildung des Integumentes gegenüber den tieferen Schichten und damit sekundär früheres und unzeitgemäßes Eintreten einer derberen Konsistenz schon im Determinationsprozeß festgelegt worden wäre. Denn auch dann wäre nicht die *Qualität* der beteiligten Prozesse, sondern nur ihr gegenseitiges Intensitätsverhältnis betroffen. Hierher gehören die Fälle, wo infolge mangelnden oder ungenügenden „Gestaltungstonus“ (s. darüber 29) ein an sich zur Extremitätenbildung befähigtes Material die Ausgestaltung nicht oder nicht in entsprechender Weise durchzuführen vermag, wo etwa die schwächsten Zehen (bei den Urodelen vom ulnaren bzw. fibularen Rand her beginnend) wohl mehr oder weniger deutlich angelegt, jedoch nicht weitergebildet sind; hierher gehören, denke ich, auch die Extremitäten mit unterdrückten schwächsten Zehen, wie sie HAMBURGER nach Eingriffen am Auge und Zentralnervensystem auf frühen Entwicklungsstadien bei Anuren beobachtet hat (8).

Nirgendwo ist da bei allen den genannten Deformitäten die *Veranlagung* selbst in ihrer typischen Eigenart gestört, sondern nur die *Differenzierungsprozesse* sind betroffen. Fälle mit bloß epigenetischen Differenzierungshypo- oder -hypertypen sind also, wenn sie sich zweifellos als solche zu erkennen geben, so wie typische zu behandeln.

Das gilt sinngemäß auch für die einzelnen Teile der Extremität.

So ist z. B. für das Zeugopodium typisch die Veranlagung zweier parallel laufender Skeletstäbe; war in einem bestimmten Falle diese Veranlagung erfolgt, so mochte nachträglich immerhin auch eine Verwachsung der beiden Knorpel untereinander stattgefunden haben, es wird der Befund dessenungeachtet so zu gelten haben, als wären beide gesondert angelegten Gebilde auch fürderhin getrennt geblieben, es wird also die Wertung des Falles ganz wesentlich verschieden sein von einem solchen, in dem von allem Anfang an nur ein einziger Skeletstab zur Anlage gekommen wäre, obwohl die Endgebilde sich in beiden Fällen einigermaßen ähneln mögen.

Sehen wir nun zu, einige *Charakteristika für die typische Veranlagung des Organes Extremität* ausfindig zu machen, ohne uns zunächst mit den Verschiedenheiten zwischen Vorder- und Hinterextremität abzugeben:

Ein Kennzeichen haben wir eben erwähnt, es ist die *Paarigkeit der Zeugopodialskeletanlage*.

Ein weiteres ist die *asymmetrische Veranlagung des Autopodiums* (vgl. Abb. 1a). Das Autopodium nimmt nach Abflachung des Kegels zur trapezoiden Platte die zweizipflige Gestalt eines „M“ an und dieses „M“ ist seiner prospektiven Bedeutung nach typisch asymmetrisch: Aus der tibialen (radialen) Hälfte entwickelt sich die präaxiale erste Zehe mit dem zugehörigen Mittelfußteil, aus der fibularen (ulnaren) Hälfte entstehen die 4 (bzw. 3) postaxialen Zehen.

Das Vorkommen dieser typischen *Asymmetrie der Entwicklungsstadien* ist für uns ein wesentliches Hilfsmittel bei der Beurteilung eines Regenerates. Vor allem gestattet es uns die einzige wirklich verlässliche Entscheidung in der Frage, ob eine bestimmte Extremität, wenn sie einmal fertig vor uns steht, die typische asymmetrische Gestalt besitzt, oder ob nicht etwa solche nur durch die Normalzahl der Zehen vorgetäuscht, die Extremität selbst aber in Wirklichkeit in sich spiegelbildlich symmetrisch wäre. Die Zehenformel der typischen 4zehigen Extremität lautet: 1/2 3 4. Nun lassen sich experimentell auch 4zehige Extremitäten erzeugen (26), welche atypisch, in sich symmetrisch gebaut und durch die Formel: 4 3/3 4 gekennzeichnet sind; sie lassen sich, wenn sie ausdifferenziert sind, oft kaum von einer normalen Extremität unterscheiden und das einzige, aber auch untrügliche Mittel zu ihrer Deu-

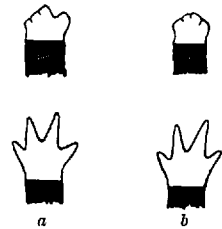


Abb. 1. Schema. a typisch asymmetrische Veranlagung einer 4strahligen linken Extremität nach der Zehenformel 432/1. b experimentell erzielbare atypische symmetrische Veranlagung nach der Formel 43/34.

Obere Reihe: Frühe Entwicklungsstadien. Untere Reihe: Endgebilde.

tung ist die Tatsache, daß sie *kein* asymmetrisches Stadium durchlaufen haben (Abb. 1b).

Man wird begreifen, daß es für unser Problem sehr erhebliche Bedeutung hat, solche — sit venia verbo — falschen Extremitäten von den typischen auseinander halten zu können; eine wenn auch normalzählige, bloß aus spiegelbildlicher Verdopplung der einen Hälfte hervorgegangene Extremität werden wir nicht als Ganzregenerat bezeichnen dürfen. Überdies ist klare Unterscheidungsmöglichkeit in diesem Punkte wesentliche Vorbedingung, sobald die Frage nach etwaiger Verschiedenheit der Potentialität des präaxialen und postaxialen Randes aufgeworfen wird; es hat PRZIBRAM, ausgehend von der Analyse menschlicher Doppelbildungen, tatsächlich eine verschiedene Wertigkeit der Ränder postuliert (19): der Radialrand vermöchte den ulnaren zu ersetzen, der ulnare dagegen wäre nur zur spiegelbildlichen Wiedererzeugung seiner selbst befähigt. In solchem Zusammenhang gewinnt die Feststellung, ob ein aus der ulnaren Hälfte hervorgehendes normalzähliges Regenerat atypisch spiegelbildlich ist oder aber mit einer echten präaxialen ersten Zehe ausgestattet, an Wichtigkeit. Halten wir also fest: Die *asymmetrische Veranlagung* ist wesentliches Charakteristikum des Typus der Extremität.

Ein weiteres Charakteristikum ist das, was ich in einer früheren Arbeit (31) als den „*Spannungsverband*“ bezeichnet habe. Es ist das die für die Funktion so bedeutsame Anordnung der Zehen um einen gegliederten Mittelfuß sowie ihre muskuläre und sehnige Verbindung untereinander und mit den basal anschließenden Stammteilen. Der Spannungsverband kommt nur bei *einheitlicher* Veranlagung des Autopodiums zustande: werden Teile des Autopodiums getrennt angelegt und treten erst später als ausdifferenzierte zusammen, so kann wohl räumliche Gemeinsamkeit, auch einheitliche Hautbedeckung noch zustandekommen, immer aber bleibt morphologisch und funktionell ein Nebeneinander an Stelle eines Miteinander merklich. Die beiden Teile erscheinen zusammengeschweißt ohne unmittelbare innere Beziehung.

Gegenüber der Bedeutung der bisher besprochenen Kennzeichen des Typus der Extremität, insbesondere auch gegenüber dem Merkmal des Spannungsverbandes scheint die *Zahl der Zehen* für die Beurteilung weniger maßgebend sein zu können. Nicht nur, daß hier, wie schon oben erwähnt, oft genug äußere und oberflächliche Hemmung im Laufe der Differenzierung Ausfälle, andererseits zufällige Spaltung Überschüsse erzeugt, es ist auch überdies die Labilität des 5strahligen zum 4strahligen Extremitätentypus bei unserem Objekt so ausgesprochen, daß auf Zahlenkonstanz kein besonderer Wert gelegt werden kann (s. auch weiter unten).

Wenn wir unter gewissen Bedingungen von der Zehenzahl absehen, so geschieht es nur, um das Wesentliche nicht gegenüber einer großen Menge von Beiläufigem zurücktreten zu lassen. Demgemäß darf die Vernachlässigung auch wirklich nur dann erfolgen, wenn es sich nicht um wesentliche Elemente handelt und hier bietet wieder nur *Einblick in den Entwicklungsgang* des betreffenden bestimmten Falles Gewähr, daß nicht sinnwidrige Gleichförmigkeit in der Behandlung mit dem bewußten Absehen vom Unwesentlichen zugleich unbewußt Wesentliches übersehe. Eine generelle Wertung des Fehlens oder Hinzukommens einer oder mehrerer Zehen wäre ein Beispiel solchen Widersinns. Es geht einfach nicht an, wie es so häufig geschieht, die Zehen an einer Extremität einfach herzuzählen, und wenn 5 Spitzen vorhanden sind, die Aufgabe für erledigt zu betrachten mit der genügsamen Feststellung: Also, ein 5zehiger Fuß! Und wenn 6 Spitzen gezählt werden, dann ist es eben ein „6zehiger“ Fuß usw.

Indem ich hier einmal beispielshalber aus meiner experimentellen Erfahrung heraus vor Augen führen will, was alles ein 6zipfliges Gebilde an einer Extremität sein kann, hoffe ich zugleich damit am eindringlichsten vor der sinnlosen *Zählmethode* zu warnen, jenem Verfahren, das offenbar nur aus dem beständigen Liebäugeln mit — noch dazu mißverständlich für solche gehaltener — quantitativer Erfassung der Lebenserscheinungen geboren werden konnte und, einem Götzendienst der Zahl gleich, vernünftige und einsichtige Behandlung so ziemlich ausschließt.

Zählen wir an einem aus Extremitätenstumpf hervorgegangenen Regenerat 6 Spitzen, so kann es sich um folgende Arten von Bildungen handeln:

1. Es braucht überhaupt kein Fuß gebildet worden sein, sondern das Regenerat ist eine Aneinanderreihung von 6 in seitlicher Regeneration entstandenen, voneinander unabhängigen Zapfen (s. 31).

2. Es kann ein Mischgebilde sein aus einem 4zehigen typischen Fuß und 2 seitlich regenerierten Zapfen oder aus einem 5zehigen Fuß und einem solchen Zapfen.

3. Es kann ein 5zehiger Fuß sein, an dem eine Zehe infolge irgendwelcher peripherer Spaltungsprozesse bei der Differenzierung verdoppelt worden ist; die Verdopplung braucht bloß eine Phalange betreffen, kann aber auch von der Basis ausgehen.

4. Es kann ein 5zehiger Fuß mit infolge nachträglicher Verletzung einer Zehenbasis von dieser aus entstandenem Proximalregenerat sein.

5. Es kann ein atypischer symmetrischer Fuß mit der Formel 4 3 2/2 3 4 sein.

6. Es kann ein 4zehiger Fuß und ein längsweise mit ihm verwachsener hypotypischer 2zehiger Fuß sein.

Dies sind nur die wichtigsten Fälle; und alle sind sie, wie man doch wohl merkt, voneinander recht wesentlich verschieden. Alle diese Abarten habe ich übrigens im Laufe der verschiedensten Regenerationsuntersuchungen selbst zu Gesicht bekommen, es handelt sich also nicht etwa um theoretische Konstruktionen oder dem vorliegenden Zweck zuliebe geschaffene Erfindungen.

Im vorigen sollte gezeigt werden, warum die Zahl der Zehen *allein* ohne Einsicht in den Entwicklungsgang nicht als Anhaltspunkt zur Bewertung eines Extremitätenregenerates genommen werden soll. Mehr Bedeutsamkeit als der Zahl kommt dem *gegenseitigen Größenverhältnis der Zehen* zu, schon darum, weil sich darin in gewissem Maße der Entwicklungsgang zu erkennen gibt. Am normalen Hinterbein von *Triton* sind die äußersten Zehen (1. und 5.) die kürzesten, die übrigen stehen, zur größten hin aufsteigend geordnet, in der Reihenfolge: 2., 4., 3.¹⁾. Diese Reihenfolge kann im einzelnen Fall dadurch abgeändert sein, daß, wie es zuweilen vorkommt, der postaxiale Rand von einer gewissen Differenzierungsschwäche befallen war, so daß das typische Größenverhältnis durch ein gegen den postaxialen Rand zu laufendes Dekrement verdeckt wird. Auch in diesen Fällen aber, wie überhaupt stets bei Ganzbildungen nach typisch zweizipfliger Veranlagung, gehört die längste Zehe dem aus der postaxialen Hälfte der Anlage hervorgehenden Zehenkomplex an. Die typische präaxiale erste Zehe ist nie die längste. Steht dennoch bei einem Extremitätenregenerat die längste Zehe am präaxialen Rand, so können wir sicher sein, eine Teilbildung vor uns zu haben, welche bloß einem postaxialen Teil des Zweizipfelstadiums entspricht, während Anlage oder Ausbildung der präaxialen Hälfte in diesem Falle unterblieben ist.

Hatten die bisherigen Ausführungen der Herausarbeitung der wesentlichen Merkmale von Ganzbildungen gegolten, so sind nun noch einige Worte zur Definition der „Teilbildungen“ beizufügen. Wir wollen festsetzen, daß von Teilbildung nur dann gesprochen werden soll, wenn sich das Gebilde wirklich als *bestimmter* Teil einer ganzen Extremität diagnostizieren läßt, wenn es also, geometrisch gesprochen, mit einem bestimmten Teil einer normalen Extremität zur Deckung gebracht werden kann. Hypotypie allein genügt nicht zur Kennzeichnung einer Teilbildung; ein verkrüppelter Fuß ist noch kein Teil eines ganzen Fußes.

Sind in einem Regenerationsprozeß mehrere Teilbildungen entstanden der Art, daß sie räumlich zusammengenommen sich äußerlich zu einer vollständigen Ganzbildung zusammenfügen lassen, so etwa wie die beiden Hälften eines entzwei geschnittenen Apfels, dann wollen wir von „*Mosaikbildung*“ sprechen.

¹⁾ An der 4strahligen Vorderextremität ist die Ordnung von der kleinsten zur größten: 1., 4., 2., 3.

Fassen wir nun zusammen, was wir an Merkmalen der Extremitätenganzbildungen ausfindig machen konnten:

1. Paariges Zeugopodialskelet.
2. Asymmetrische Veranlagung nach der Formel 1/234 (5).
3. Spannungsverband.
4. Bestimmtes Größenverhältnis der Zehenstrahlen (die kürzesten außen).

Wenn im folgenden also von Ganzbildungen die Rede ist, so sind darunter, auch wenn es nicht in jedem einzelnen Falle ausdrücklich bemerkt wird, stets Regenerate verstanden, welche diesen vier Punkten genügen. Im übrigen werden wir noch mehrfach auf die verschiedenen Schwankungen in den vier Merkmalen zurückzukommen haben.

Versuche.

I. Methodik.

Versuchstiere waren auch diesmal wieder Vollmolche von *Triton cristatus* im Alter von durchschnittlich 2 Jahren. Allgemeines über Operation und Pflege der Tiere habe ich in einer früheren Arbeit zusammengestellt und sei, um Wiederholung zu vermeiden, dahin verwiesen (29). Die Operationen wurden in den Monaten Juni bis August des Jahres 1923 ausgeführt. Einzelhaltung der Tiere war erforderlich, um gegenseitige Beschädigungen an den Regeneraten auszuschließen.

Jene älteren Versuche, in denen die Ganzbildungen aus Teilen des Querschnittes zum ersten Male aufgetreten waren (31), hatten die Untersuchung der seitlichen Regeneration zum Ziele gehabt; es war der Unterschenkel bis zum Knie längsgespalten und die eine Hälfte dann quer abgetrennt worden. Aus der Längsschnittfläche entstand eine Reihe sonderbarer Proliferationscentren, welche ganz atypische Bildungen lieferten; die kleine Querschnittsfläche am Knie ergab in den günstigsten Fällen die erwähnten Ganzregenerate. Sollten nun diese, wie es im Plane der vorliegenden Arbeit gelegen war, allein und deutlich zur Beobachtung kommen können, so mußte das Einsetzen der seitlichen Regeneration verhindert werden.

Zunächst versuchte ich es mit einfacher Spaltung des Unterschenkels und Amputation im Fußgelenk. Aber es gelang nicht, die getrennten Hälften auch dauernd getrennt zu erhalten; immer hatten sich nach wenigen Tagen die beiden Teile wieder aneinander gelegt und verwachsen so innig, daß von der ehemaligen Spaltung bald kaum mehr Spuren zu erkennen waren. Alle möglichen Mittel wandte ich an, um die Verschmelzung hintanzuhalten: Zwischenwände aus Pergament, aus Glimmer, aus Gummi; sie wurden durch den proximal am Ende des Spaltes einsetzenden intensiven Verwachsungsprozeß ganz einfach langsam nach distal hinausgeschoben und hinter ihnen

her bauten sich die beiden Hälften wieder feste Brücken zueinander. Nur drei der so operierten Tiere gaben brauchbare Erfolge. In anderen Fällen wieder kam es vor, daß die eine Hälfte bis zum Knie hin nekrotisierte und abfiel.

Folgende Bedingungen, schien es, mußten erfüllt sein, wenn anders wirklich dauernd Regenerationsflächen von nur $\frac{1}{2}$ des typischen Extremitätenquerschnittes Inhalt gesondert erhalten bleiben sollten: erstens mußte die mediane Schnittfläche, welche die beiden Zeugopodienhälften voneinander trennte, künstlich überhäutet werden, um jede Verwachsung und Regeneration von hier auszuschließen; und zweitens durften nicht zwei Schnittflächen in gleicher Achsenhöhe zugegen sein, damit nicht nachher ihre beiden Blasteme wieder zusammenfließen. Die nachfolgend geschilderte Operationsart entsprach halbwegs diesen Bedingungen:

Das Autopodium wird in der Höhe des Fußgelenkes amputiert. Von der einen Unterschenkelhälfte wird die Haut in Form eines rechteckigen Lappens abgelöst. Zu diesem Behufe erfolgt ein semicirculärer, um den halben Unterschenkel herumführender Hautschnitt am Knie, dann an diesen anschließend an der Dorsalseite in der Mittellinie des Unterschenkels verlaufend ein Hautlängsschnitt. Die Grenze der beiden Unterschenkelhälften, der der Längsschnitt zu folgen hat, ist als Delle zwischen den beiden Zeugopodialknochen immer deutlich merkbar. Der nunmehr an drei Seiten (zwei Hautschnitte und

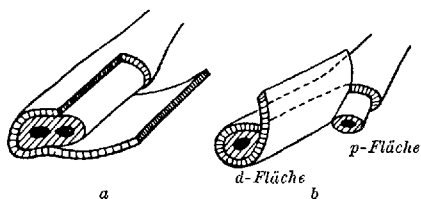


Abb. 2. Schema der Operation. *a* Ablösung des Hautlappens vom halben Unterschenkel. *b* Überhäutung der abgespaltenen Unterschenkelhälfte mit dem Hautlappen.

der Amputationsschnitt) frei liegende Lappen wird stumpf (mit Irisspatel) von der unterliegenden Extremität abpräpariert und zwar so weit, bis die ventrale Mittellinie des Unterschenkels erreicht ist (Abb. 2 *a*). Nach dieser Prozedur ist die eine Hälfte des Zeugopodiums enthäutet, die andere jedoch noch von ihrer eigenen Haut bedeckt. Die freigelegte

Hälfte wird durch eine vorsichtig zwischen den beiden Knochen längsgeführte Incision bis zum Knie hin abgespalten und quer abgetrennt. Dabei wird Bedacht darauf genommen, daß der zwischen den beiden Knochen sich durchziehende Nerv der nicht enthäuteten Hälfte zufällt. Die durch die Abspaltung der einen Hälfte klaffende mediane Längsschnittfläche an der stehen gebliebenen anderen Hälfte wird nun mit dem Hautlappen überzogen; so ist die Mediane des Unterschenkels überhäutet. Was von dem Lappen darüber hinaus wegsteht (Abb. 2 *b*), wird weggeschnitten, gerade so viel, daß die Hautränder in

der ehemaligen dorsalen Mittellinie zusammenstoßen. Blutgerinnsel und Secret verklebt sie hier miteinander, so daß Nähte entbehrlich werden.

Das Bild nach der Operation ist demnach folgendes: Vom Unterschenkel steht nur mehr eine Hälfte. Sie ist ringsum mit Haut bedeckt. Die Verringerung der zu bekleidenden Oberfläche (eine Hälfte anstatt zwei) hat diese Haut ein Stück ihrer dorsalen Partie gekostet, so daß dorsale Teile des Extremitätenstammes zum Teil von ventraler Haut überzogen sind (Abb. 2). In der Höhe des Tarsalgelenkes liegt die Amputationsschnittfläche dieser Unterschenkelhälfte; wir wollen sie „*d*-Fläche“¹⁾ nennen. Am Knie oder nahe daran, jedenfalls um ein geraumes Stück weiter proximalwärts als die *d*-Schnittfläche befindet sich die zweite, welche den Querschnitt der enthäuteten Unterschenkelhälfte enthält; sie sei als „*p*-Fläche“¹⁾ bezeichnet. Einen zu großen Rest dieser enthäuteten Unterschenkelhälfte darf man schon darum nicht stehen lassen, weil die Weichteile, des Schutzes der umgebenden Hauthülle beraubt, leicht nekrotisieren. Auch soll ja dadurch, daß sich die beiden Schnittflächen gestaffelt hintereinander befinden, verhindert werden, daß die an beiden Orten angelegten Blasteme miteinander in Berührung und zur Verschmelzung kommen.

II. Übersicht der Versuche.

Die Versuche zerfallen in zwei Gruppen, je nachdem welche Hälfte des Zeugopodiums erhalten und welche entfernt worden ist.

1. *Präaxiale* (tibiale, radiale) Hälfte erhalten, überhäutet; sie trägt die *d*-Fläche. *Postaxiale* Hälfte am Knie amputiert (*p*-Fläche).

2. *Postaxiale* (fibulare, ulnare) Hälfte belassen und überhäutet (*d*-Fläche). *Präaxiale* Hälfte am Knie amputiert (*p*-Fläche).

Zu diesen beiden Gruppen kommen schließlich noch die drei oben erwähnten Einzelfälle, in denen die einfache Spaltung des Zeugopodiums gelungen war, so daß beide Hälften erhalten waren.

Die Operationen in den ersten beiden Gruppen sind sämtlich an der linken Hinterextremität, die Operationen der dritten Gruppe an der linken Vorderextremität ausgeführt worden.

Im ganzen wurden bei 25 Tieren deutliche Resultate erzielt. Davon entfallen 14 auf die erste Gruppe, 8 auf die zweite und 3 auf die dritte Gruppe.

¹⁾ Von den beiden Schnittflächen wird die jeweils weiter distal liegende als *d*-Fläche, die weiter proximal liegende als *p*-Fläche bezeichnet; natürlich sind beide Flächen nach der gleichen Richtung, nämlich nach *distal* gewendet. Dies sei beigefügt, weil GRÄPER den Ausdruck „Proximalregenerat“ für ein gegen proximal hin regenerierendes Gebilde verwendet; von dergleichen ist natürlich hier bei unserer Bezeichnung „*p*-Regenerat“ nicht die Rede. *p*-Regenerat ist einfach ein gegen distal hin wachsendes Regenerat aus der näher zum Körper zu gelegenen der beiden Schnittflächen.

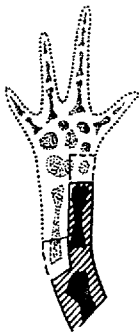
Operation	Ganzregenerate		Teil- und Mosaikregenerate
	aus der präaxialen Hälfte	aus der postaxialen Hälfte	
	Knie Fußgel.	Knie Fußgel.	Knie Fußgel.
	1 	12 	5 
	2 	14 	9 
	3 		10 
	28 		11 
	29 		13 
	31 		16 
	Ch 54 		Ch 61 
	21 	19 	20 
	23 	22 	25 
		24 	32 
		Ch 19 	

Abb. 3. Schematische Übersicht der Versuchsergebnisse in Tabellenform. Die alten Stammteile, die nach der Operation stehen bleiben, sind *voll* schwarz gezeichnet. Die Regenerate, die aus der präaxialen Hälfte der Extremität ihren Ursprung nehmen, sind *strichliert*, Regenerate aus der postaxialen Hälfte *punktiert*. Die Lage von Knie und Fußgelenk ist durch je eine unterbrochene Linie angedeutet. Die Exemplare, denen nur eine Nummer beige setzt ist, gehören der Versuchsserie G an. Die obere Gruppe stellt die Fälle dar, bei denen die *d*-Fläche an der präaxialen Hälfte gelegen war; die untere Gruppe die Fälle mit an der postaxialen Hälfte gelegener *d*-Fläche.

Innerhalb der einzelnen Gruppen sind wieder Verschiedenheiten gegeben dadurch, daß der Amputationsschnitt an der stehen gebliebenen Unterschenkelhälfte, d. i. die *d*-Fläche, bei einem Teil der Fälle unmittelbar im Fußgelenk, bei einem anderen Teil weiter proximal, etwa im distalen Viertel des Unterschenkels, und beim Rest schließlich distal vom Fußgelenk, also durch den Mittelfuß gelegt wurde; andererseits der Amputationsschnitt der enthäuteten Hälfte (*p*-Fläche) bei einem Teil der Tiere direkt am Kniegelenk, bei einem anderen Teil ein Stück weiter distalwärts davon geführt war.

Die Art der Operationen mitsamt den Ergebnissen geht aus der hier beigegebenen schematischen Darstellung in Abb. 3 unmittelbar hervor.

15 Regenerate waren Ganzbildungen, die restlichen 10 waren Teil- und Mosaikbildungen.

Ganzregenerate vermögen sowohl aus der präaxialen Hälfte (9 Fälle) als aus der postaxialen (6) zu entstehen.

Bei einem Teil der Tiere ist es die *d*-Fläche, bei dem anderen die *p*-Fläche, welche Ganzregenerate liefert. In der Mehrzahl der Fälle (73 v.H.) geht jedoch die Ganzbildung von der *d*-Fläche aus.

III. Entwicklungsgang der Regenerate.

Es dauert nach der Operation nicht lange, bis die Hautränder an der künstlich überhäuteten Unterschenkelhälfte verwachsen sind; rasch auch erfolgt die epitheliale Wundüberdeckung an den beiden Schnittflächen. Aber schon von da an ist der Fortgang bei den verschiedenen Exemplaren ein verschiedener:

Endweder (*a*) es wird nur an der einen Schnittfläche ein Regenerat ausgebildet, während es an der anderen zu einer derb narbigen Überhäutung kommt, oder aber (*b*) es werden an beiden Hälften Regenerationsblasteme zur äußeren Entwicklung gebracht.

a) Keine Regeneration an der einen Schnittfläche.

Den erwähnten narbigen Abschluß an der einen Hälfte haben wir uns so zustande gekommen vorzustellen: Wir wissen, daß der erste Verschluß der Wunde nicht durch Gewebsvermehrung, sondern durch aktive und passive Gewebsbewegung erfolgt: es schieben sich die an die Wunde angrenzenden Partien der alten Epidermis über die Wundränder hinaus, bis sie schließlich zu einem Abschlußhäutchen zusammenfließen. Hand in Hand damit mag auch ein gewisses Vorrücken des unterliegenden Coriums stattfinden, insbesondere an Stellen, wo sein Zusammenhang mit der Muskulatur kein fester ist, schon gar dann, wenn die Muskulatur sich infolge des Amputationsschnittes stark aus der Wundfläche retrahiert hat. Unter solchen Umständen

können dann auch die Wundränder des Corium miteinander verschmelzen, und das ergibt schon einen derben Abschluß des Stumpfes.

Damit ist aber zugleich ein erheblicher Widerstand gegen das Vorwachsen eines etwa unter solcher Kappe zur Anlage kommenden Regenerates geschaffen, wie ich es schon in früheren Arbeiten mehrfach betont habe. Besonders wenn in der Schnittfläche nur mangelhafte Innervation zugegen ist, wenn also eine der wesentlichen Kraftquellen des Regenerationsprozesses (29) fehlt, wird sich kein Regenerat durch die narbige Decke durcharbeiten können. Mit dieser Überlegung steht im Einklang, daß die Mehrzahl der Fälle, in denen narbiger Abschluß dauerndes Regenerationshindernis blieb, die *p*-Fläche betraf; es war nämlich bei der Operation Bedacht darauf genommen worden, den Großteil der Nerven der überhäuteten Hälfte, also der *d*-Fläche, zu belassen.

Neben solchen Fällen, bei denen jede Spur von Regeneration an der einen Hälfte ausblieb, konnte man dann mehrfach auch die Erscheinung beobachten, daß ein Regenerat, welches nicht die Kraft besaß, die derbe Überhäutung zu durchbrechen, sich einen Weg geringeren Widerstandes suchte und fand. Ein solcher Weg war nämlich durch die Eigenart der Operation gegeben: Es war ja in der ersten Zeit die Verwachsung des zur Deckung der Unterschenkelhälfte verwendeten Hautlappens mit seiner Unterlage noch keine innige: so konnte sich ganz leicht ein an der *p*-Fläche angelegtes Regenerat unter der Haut und diese mehr und mehr abdrängend, entlang der stehen gebliebenen Unterschenkelhälfte fortentwickeln. Durch derartige von der *p*-Fläche aus gegen distal vorschreitende, subcutane Regenerationsprozesse kann die eine Unterschenkelhälfte nach und nach wieder zur vollen Dicke eines ganzen Unterschenkels ausgefüllt werden.

Diese Ausfüllung mag in vielen Fällen einer Summe von nebeneinander herlaufenden Gewebssprossungen zu verdanken sein, vor allem dort, wo wirklich Mangel an sympathischer Innervation Schuld daran trägt, daß kein ordentliches Regenerat zur Entwicklung kommen konnte; denn die Gewebssproliferation geht auch bei fehlender Innervation vonstatten. In anderen Fällen aber wieder scheint es, als wäre unter der Haut, unbekümmert um die Anwesenheit einer anderen Zeugopodialhälfte, die Anordnung für ein Ganzregenerat getroffen worden. Man kann das aus Andeutungen einer paarigen Zeugopodialskeletanlage entnehmen; wir werden unten bei ähnlichem Anlasse noch auf diese Sachlage zu sprechen kommen.

Subcutane Neubildungen der beschriebenen Art können, wenn sie weit genug gegen distal vorgewachsen sind, auch mit dem an der *d*-Fläche entstandenen Organregenerat in Beziehung treten. Es zeigte sich überhaupt in allen Versuchen eine ganz erstaunliche Fähigkeit

getrennter Blasteme oder auch späterer Regenerate, einander zu finden und zusammenzuwachsen.

Wenn es auch für jene Fälle, in welchen subcutan beträchtliche Neubildungen entstanden sind, erwiesen scheint, daß hier primär die Vernarbung und erst in ihrer Folge Regenerationsbehinderung eintritt, so muß doch für andere Fälle noch die Möglichkeit offen gelassen werden, daß aus irgendwelchen sonstigen, *inneren* Gründen kein Regenerat zur Veranlagung käme und über der nicht proliferierenden Wunde erst allmählich sich die häutige Abdeckung bildete. Mangel an sympathischer Innervation kann hier nicht überall als Erklärung für das Ausbleiben der Regeneration hingenommen werden; wir müssen daneben zumindest noch erwägen, ob nicht eine Beeinflussung durch den an der zweiten Schnittfläche zugleich eingeleiteten Regenerationsprozeß in Betracht käme; darüber siehe weiter unten.

Ganz ausgeblieben war die Regeneration aus der einen Zeugopodialhälfte bei sechs Tieren; dabei fünfmal an der postaxialen Hälfte und einmal an der präaxialen Hälfte; bei zwei Tieren betraf die Vernarbung die *p*-Fläche, bei einem Tier die *d*-Fläche und ferner sind darunter die drei Tiere der dritten Gruppe mit zwei gleich hohen Schnittflächen.

An der zweiten, nicht vernarbten Fläche sind in allen Fällen Regenerate angelegt worden, aus welchen sich in fünf unter den sechs Fällen Ganzregenerate entwickelten. Über dieselben wird im Zusammenhang im nächsten Abschnitt gesprochen werden.

b) An beiden Hälften Regenerationsanlagen.

Zu diesem Abschnitt ist zunächst ganz allgemein zu bemerken:

Anfangs geht die Veranlagung der Blasteme an beiden Hälften ungefähr im gleichen Tempo vor sich, mitunter ist vielleicht ein unbedeutender Vorsprung der präaxialen Hälfte merklich. Wenn aber die Differenzierungsprozesse in Gang sind, von dem Zeitpunkt etwa an, da die beginnende äußere Konturierung der Zehenstrahlen die Beendigung der Veranlagung der Hauptelemente in der Extremitätenknospe andeutet, kann man beobachten, daß die Wachstumsgeschwindigkeit des an der *p*-Fläche angelegten Regenerates gegenüber dem an der *d*-Fläche entstehenden gesteigert ist. Die Erklärung dieser Erscheinung liefert der Satz PRZIBRAMS (18), daß die Wachstumsgeschwindigkeit eines Regenerates der Verlustgröße ungefähr proportional geht.

1. Blasteme verschmolzen.

Die ungleiche Wachstumsgeschwindigkeit an den beiden Hälften mußte natürlich im gegebenen Fall zur Folge haben, daß das an der *p*-Fläche sich entwickelnde Regenerat das andere nach einiger Zeit eingeholt hatte, ja selbst überholen konnte. Wenn zugleich auch die

beiden Unterschenkelhälften durch einen vom Knie her gegen distal fortschreitenden Verwachsungsprozeß miteinander wieder zu einheitlichem Stamm zusammenschmolzen, so konnten auch die beiden Blasteme miteinander in nähere Beziehung treten; kam es zu einem solchen Zusammentreffen der beiden Regenerationsblasteme, so war das Ergebnis je nach dem Zeitraum, der seit der Operation bis dahin verstrichen war, verschieden:

Wenn Blasteme *frühzeitig* verschmelzen, so entwickelt sich stets ein einheitliches Gebilde, so wie wenn von Anfang an nur ein einziges Blastem vorhanden gewesen wäre (s. auch 31).

Der Zeitraum, innerhalb dessen das Zusammenfließen erfolgen müßte, um noch *einheitliche Weiterentwicklung* zuzulassen, scheint sich viel weiter hinaus zu erstrecken als der Ablauf der *Determinationsvorgänge*, d. i. jener Vorgänge, welche das Blastem befähigen, fortan auch unabhängig von bestimmten Einflüssen der Unterlage sich zur Extremität auszudifferenzieren. MILOJEVIC (11) gibt nach experimentellen Erfahrungen für die Determinationsperiode bei der *Triton*-Extremität den Zeitabschnitt bis etwa zum 10. Tage post operationem an. Innerhalb dieser Zeit verpflanzte Blasteme entwickelten sich an fremdem Ort den *neuen* Einflüssen gemäß, während *nach Ablauf* dieser Zeit transplantierte Knospen sich *herkunftsgemäß* weiterbildeten, also die Qualität des zu Bildenden schon in sich trugen. Nun finde ich demgegenüber, daß zwei Regenerationsanlagen, welche selbst erst *nach mehreren Wochen* zur Vereinigung gelangen, sich von da an noch gemeinsam zu einer *einheitlichen Ganzbildung* entwickeln.

Ein konkreter Fall möge als Beleg dienen:

G 32, *Triton cristatus*. — 24. 8. 23: Operation: Spaltung des linken Unterschenkels, Überhäutung der fibularen Hälfte. *d*-Schnitt durch den Tarsus, *p*-Schnitt im Kniegelenk. — 24. 9. (1 Monat p. oper.): Starke Contraction der erhaltenen fibularen Hälfte nach der präaxialen Seite hin. An beiden Schnittflächen sind getrennte Anlagen ausgebildet; die von der *d*-Fläche (fibular) aus entstandene befindet sich auf dem Zweizipfelstadium, die über der *p*-Fläche (tibial) angelegte auf dem etwas jüngeren Zweihöckerstadium. — 17. 10.: Die beiden Anlagen sind miteinander verschmolzen und es hat sich ein regelrechter 4zehiger Fuß aus ihnen gemeinsam hergestellt.

Aus dem Beispiel geht folgendes hervor:

1. Da die beiden Anlagen 4 Wochen nach der Operation noch ganz gesondert und ohne Zusammenhang miteinander bestanden hatten, konnte die Verschmelzung frühestens in der 5. Woche erfolgt sein.

2. Die beiden Anlagen hatten sich zur Zeit der Verschmelzung bereits auf einem Stadium beginnender äußerer Differenzierung, also sicher abgeschlossener Determination befunden, zumal gerade für dieses Stadium SCHAXEL (22) die Selbstdifferenzierungsfähigkeit nach Entfernung von der typischen Unterlage anführt.

Und trotzdem war *einheitliche* Weiterentwicklung erfolgt.

Man wird natürlich absolute Zahlenangaben bei solcher Art von Versuchen nur mit Vorsicht verwerten können, es werden also die MILOJEVICschen Zahlen zunächst bestenfalls ihrer Größenordnung nach zum Vergleich herangezogen werden dürfen. Da es sich aber in beiden Fällen, bei MILOJEVIC und mir, um die gleichen Objekte (Extremität von *Triton cristatus*) handelt, da überdies meine Versuche im Sommer, also zur Zeit höchster Geschwindigkeit aller Lebensvorgänge, angestellt sind, und da schließlich der Zeitraum, innerhalb dessen ich Regulationen zu einheitlicher Entwicklung noch möglich fand, den von MILOJEVIC für die Determination angegebenen um mindestens das *Vierfache* übersteigt, wird man wohl berechtigterweise erschließen dürfen, daß die *Regulationsfähigkeit nicht zugleich mit dem Ablauf der Determination erloschen ist*.

Außer dem hier beschriebenen Fall habe ich aus anderen Versuchsserien noch eine ganze Reihe ähnlicher mit gleichem Ergebnis zur Hand. Über die theoretische Bedeutung dieser Befunde wird noch zu sprechen sein.

An den beschriebenen Fall *G 32* reihen sich zwei an (*G 13*, *G 25*, vgl. Abb. 3), die man auf den ersten Blick wohl für ihm gleichartig halten könnte, die aber, wie wir sehen werden, doch abweichend beurteilt werden müssen. Wir begegnen dabei der Erscheinung, daß sich nach Verschmelzung der beiden getrennt angelegten Blasteme eine dem Anschein nach einheitliche Extremität ausgebildet hat, daß jedoch bei näherem Zusehen an ihr zwei deutlich getrennte Anteile, welche je einer der ursprünglichen Hälften zugehören, unterschieden werden können, so daß wir *Mosaikbildungen* in dem oben gekennzeichneten Sinne vor uns haben.

G 13, *Triton cristatus* ♀. — 9. 8. 23: Operation: Spaltung des linken Unterschenkels, Überhäutung der tibialen Hälfte; *d*-Schnitt im Fußgelenk, *p*-Schnitt distal vom Knie. — 20. 8.: Auf jeder Schnittfläche ein Blastem. — 27. 8.: Die Blasteme sind noch nicht zu Kegeln geworden; sie sind getrennt, jedoch scheint zwischen ihnen unter der Haut Regeneration eingesetzt zu haben. — 24. 9.: Die beiden Hälften des Unterschenkels sind wieder verschmolzen, am Ende steht ein 4zehiger Fuß. — 17. 10.: Die ehemalige Spaltlinie des Unterschenkels ist als starke Delle noch deutlich zu erkennen. Die 1.—3. Zehe gehört der tibialen Hälfte, die 4. der fibularen Hälfte zu; die Einkerbung zwischen den beiden Unterschenkelhälften läuft in eine „Strukturlinie“¹⁾ aus, welche die 3. von der 4. Zehe trennt. Zwischen 3. und 4. besteht kein Spannungsverband.

¹⁾ Unter „Strukturlinien“ verstehe ich gewisse am Endgebilde erkenntliche Charakteristica rein morphologischer, nicht funktioneller Natur, welche ein unmittelbares Bild abgelaufener Differenzierungsvorgänge zu liefern geeignet sind; so z. B. die Grenzlinien zusammengeschweißter Organteile, die Spaltlinie teilweise verdoppelter Gebilde, Pigmentstreifen oder selbst Gefäßzüge in Richtung raschesten Wachstums usw. Die Strukturlinien sind zumeist im Innern durch

G25, Triton cristatus ♀. — 23. 8. 23: Operation: Spaltung des linken Unterschenkels, Überhäutung der fibularen Hälfte; *d*-Schnitt im Fußgelenk, *p*-Schnitt distal vom Knie. — 24. 9.: An beiden Hälften Blasteme. — 17. 10.: Blasteme aneinander gelegt und verschmolzen, jedoch die beiden Komponenten als solche in gewisser Selbständigkeit erkennbar (Abb. 4*a*). — 8. 11.: Abb. 4*b*. — 3. 12.: Schein-

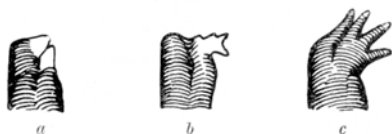


Abb. 4. Entwicklungsgang des Regenerates *G25* (linke Extremität). Schwache Vergrößerung.
a 55 Tage post oper. *b* 77 Tage post oper. *c* 102 Tage post oper.

bar 4zehiger Fuß. Eine Strukturlinie deutet die Zugehörigkeit von einerseits der 4. Zehe zur fibularen Hälfte, andererseits der 1.—3. Zehe zur tibialen Hälfte an. Kein Spannungsverband zwischen 3. und 4. Zehe (Abb. 4*c*). — Daß es sich tatsächlich nur scheinbar um eine einheitliche Ganzbildung, in Wirklichkeit aber um ein aus zwei relativ selbständigen Hälften zusammengesetztes Mosaikgebilde handelte,

erkennen wir schließlich aus der Untersuchung des völlig ausdifferenzierten Regenerates. 20. 3. 24: Die 1.—3. Zehe stehen im Größenverhältnis 1, 3, 2; die 4. Zehe ist größer als die 3., gehört also nicht mit den anderen zusammen zu einer Ganzbildung, sondern beweist, wie schon durch den Mangel ihres Spannungsverbandes mit den übrigen, erneut ihre selbständige Zugehörigkeit zur fibularen Hälfte.

Die letzten beiden Fälle zeigen, wie vorsichtig man bei der Beurteilung zu Werke gehen muß. Beidemale hatte es den Anschein erwecken können, als ob es sich nach der Verschmelzung, welche auch hier wieder im 2. Monat nach der Operation zustande kam, um einheitliche Weiterentwicklung zu einer 4zehigen Ganzbildung gehandelt hätte. Die Verfolgung des Entwicklungsganges, die Feststellung des Fehlens der für Ganzbildungen wesentlichen Merkmale des Spannungsverbandes und des typischen Größenverhältnisses der Zehenstrahlen und schließlich die durch „Strukturlinien“ angedeutete räumliche Sonderung in zwei, in ihrer Zugehörigkeit zu den beiden ehemals getrennten Hälften nicht verkennbare Komponenten hatten erst zur Erkenntnis des *Mosaikcharakters* dieser Bildungen führen können. Da wir weiter unten Fälle kennen lernen werden, wo von beiden Hälften trotz dauernden Getrenntbleibens der Regenerate nur Teilbildungen geliefert werden, können wir nicht sagen, ob die Tatsache, daß bei *G13* und *G25* gerade ein annähernd einem Fuß entsprechendes Gebilde hergestellt worden ist, mit dem räumlichen Zusammentreten der Anlagen etwas zu tun hat, wo doch eine Regulation zu einer einheitlichen Ganzbildung nicht eingetreten ist.

In einigen anderen Fällen traten die beiden gesondert angelegten Regenerate zu noch späterem Zeitpunkt zusammen, auf einem Stadium, wo sie schon weitgehende Differenzierungen aufwiesen. Wenn dann

gleichlaufende Bindegewebszüge hervorgerufen, die ihrerseits der überdeckenden Haut die analogen Merkmale aufprägen, zum Teil auch handelt es sich bloß um dermale Kennzeichen (Verwachsungswülste, drüsenlose Streifen).

auch die miteinander vereinigten Komponenten im großen und ganzen in der Weiterbildung des bis dahin verfolgten Differenzierungsganges fortführen, es kam dennoch zu mancherlei gegenseitiger Beeinträchtigung durch die enge räumliche Nachbarschaft. So entstanden nach der Verschmelzung bei drei Tieren (*G* 12, *G* 14, *G* 28) Regenerate, die dem Endgebilde allein nach wohl kaum richtig zu deuten wären, die sich aber an Hand ihres Entwicklungsganges und der Stückpräparate jedes als zusammengesetzt aus einem 4zehigen Ganzregenerat von der einen Hälfte und einem 2zehigen hypotypischen Regenerat (Teilregenerat?) von der anderen Hälfte aus zu erkennen gaben.

Wenn eine seitliche Isolation der einzelnen Unterschenkelhälften (Überhäutung) nicht vorgenommen wird, so kann es, wie ich schon früher beschrieben



Abb. 5. Ganzregenerat nach Verschmelzung mehrerer Blasteme. Regenerat *Ch* 12 (linke vordere Extremität). Stückfärbung nach LUNDVALL; Aufhellung nach SPALTEHOLZ; Photographie bei mittlerer Vergrößerung. Der 2. Finger ist beim Enthäuten abgerissen. Der dunkel konturierte Stab an der rechten Seite ist der alte Radiusknochen; neben ihm knorpelig ein neues paariges Zeugopodialskelet.



Abb. 6. Ganzregenerat nach Verschmelzung mehrerer Blasteme. Röntgenaufnahme. Neben dem völlig verknöcherten alten Zeugopodialstab ist ein neues ganzes (paariges) Zeugopodialskelet gebildet worden; Verknöcherung desselben noch gering.

habe, dazu kommen, daß das an der seitlichen Schnittfläche angelegte Blastem mit dem von der *p*-Fläche aus entstehenden Distalregenerat verschmilzt. Schließlich kann dann auch noch das *d*-Blastem mit einbezogen werden. Der Vollständigkeit halber will ich hier zwei Bilder von derart zustande gekommenen Extremitätenregeneraten begeben. Sie sind auch ganz instruktiv für unser Problem, da sie die Ganzheit der aus der einen Hälfte hervorgehenden Bildung in der paarigen Anlage des Zeugopodialregenerates deutlich zum Ausdruck bringen. Abb. 5 (*Ch* 12) zeigt das Regenerat eines linken Armes, Abb. 6 das Regenerat eines linken Beines. Bei beiden Fällen war die präaxiale Hälfte stehen geblieben. An Stelle der fehlenden postaxialen Hälfte hatte sich nun aus dem vereinigten *p*- und seitlichen Blastem ein neues ganzes Zeugopodium ausgebildet. Man erkennt deutlich neben dem alten Skeletstab der erhaltenen Hälfte die beiden neuen Skeletstäbe des Regenerates; bei Abb. 5 sind sie noch knorpelig, bei Abb. 6 sind sie schon verknöchert. Bei *Ch* 12 hat am Ende der *d*-Fläche geringe Gewebsproliferation stattgehabt und schließlich sind aus dem von hier aus gelieferten Material einige überzählige Elemente im Mittelfuß gebildet worden; der Befund erinnert einigermassen an die Beobachtung von MANGOLD,

daß bei der Embryonalentwicklung aus einem Materialüberschuß im Mesoderm überschüssige Urwirbel entstehen können. Bei dem Tier der Abb. 6 war von der *d*-Fläche aus eine einzelne Zehe neben die übrigen hinregeneriert worden. Die dominierende Bildung war jedenfalls in beiden Fällen die von der *p*-Fläche aus entstandene Ganzbildung: sie hat alles von anderwärts hinzustoßende Material an sich gerissen und in ihrem Wirkungskreis verwendet.

2. Die Blasteme bleiben getrennt.

a) Ganzbildungen.

Um zu ermöglichen, daß die beiden Blasteme *auf die Dauer getrennt* blieben, war bei der Operation, wie gesagt, die Überhäutung der stehen bleibenden Hälfte mit alter Haut ausgeführt worden. Dennoch konnte es nur in vereinzelt Fällen erreicht werden, daß das an der *p*-Fläche entstehende Regenerat in seiner ganzen Ausdehnung von der nebenstehenden Unterschenkelhälfte isoliert blieb. Es fand zumindest im proximalen, an das Knie angrenzenden Abschnitt eine gewisse Verwachsung statt, die dadurch zustande kam, daß von der Kniegegend her in den zwischen den beiden Hälften klaffenden Spalt-raum hinein regenerierende Gewebe nachgedrängt wurden. Zum Glück gingen diese Verwachsungen zumeist nicht so weit, daß sie das Resultat hätten trüben können. Erstens blieben, worauf es ja vor allem ankam, die beiden Blasteme selbst dauernd einer bestimmten Hälfte zugehörig und ohne direkte blastematöse Verbindung untereinander. Und zweitens konnte ja basale Verwachsung der Hälften höchstens das *p*-Blastem beeinträchtigen, das *d*-Blastem dagegen konnte sich ungestört über seiner auch fortan isoliert bleibenden Schnittfläche erheben. So erhielt man denn auch völlig reine Fälle von Ganzregeneraten aus halbem Querschnitt.

Wie schon oben erwähnt, können Ganzbildungen aus isoliert bleibenden Schnittflächen von $\frac{1}{2}$ Extremitätenquerschnitt Inhalt hervorgehen ohne Rücksicht darauf, ob die Ursprungsfläche *p*- oder *d*-Fläche ist, ohne Rücksicht ferner darauf, ob es sich um die präaxiale oder die postaxiale Hälfte des Extremitätenquerschnittes handelt. Wir können daher sie alle gemeinsam besprechen.

An allen Ganzbildungen unserer Versuchsserie ist zunächst auffällig, daß sie, die doch (mit Ausnahme von drei Fällen) aus dem Stumpf eines 5zehigen Hinterbeines entstanden sind, ein nur 4strahliges Autopodium besitzen.

Man wird fragen, ob es bei den Regeneraten aus präaxialen Hälften und bei den Regeneraten aus postaxialen Hälften beidemale die gleiche Zehe ist, die fehlt, oder ob nicht etwa bei den präaxialen Regeneraten die 5., bei den postaxialen dagegen die 1. Zehe ausgefallen ist. Es läßt sich nun an Hand des Entwicklungsganges mit jeden Zweifel ausschließender Sicherheit nachweisen, daß es in beiden Gruppen die

5. Zehe ist, die nicht zur Ausbildung kommt. Es wird nämlich in beiden Fällen das *Zweizipfelstadium* durchlaufen und aus seinem vorderen Zipfel differenziert sich beidemale eine einzige Zehe, die erste, aus dem hinteren Zipfel aber die restlichen drei Zehen aus. Also fehlt stets die am weitesten postaxial gelegene.

Hätte die 1. Zehe gefehlt, so wäre das von Bedeutung für uns gewesen; es hätte dann auch kein *Zweizipfelstadium* geben können, und damit wäre eines der wesentlichsten Merkmale einer Ganzbildung in Wegfall gekommen. Da aber die 5. Zehe ausgefallen ist, so ist der Befund, wenn auch sehr bemerkenswert, doch gerade für unser Problem nicht von besonderer Wichtigkeit, und zwar aus folgendem Grunde:

Immer wieder hat sich mir bei meinen Regenerationsversuchen gezeigt, wie leicht eine 5zehige Hinterextremität im Regenerat nur mehr 4zehig erscheint, selbst nach ganz gewöhnlichen Querschnitten ohne jede weitere Alteration. In einer späteren Untersuchung will ich einmal feststellen, ob es sich dabei bloß um hypotypische Hinterextremitäten handelt, oder ob nicht vielleicht ein Umschlagen in den Typus der normal 4strahligen Vorderextremität, also eine echte Homöosis, vorliege; es gibt ja ein sicheres Kriterium zur Unterscheidung von Hand und Fuß bei den Urodelen, nämlich die Erscheinung, daß das *Intermedium* in der Hand mit dem *Ulnare* verschmolzen ist, während es im Fuß von dem *Fibulare* gesondert bleibt. Wie immer die Untersuchung ausfallen mag, handelt es sich um ein bei *allen Arten* von Extremitätenregeneration vorkommendes Phänomen, so daß ihm eine symptomatische Bedeutung in unseren Versuchen nicht zuerkannt werden kann. Im Hinblick auf die in der Einleitung vorausgeschickten Erörterungen sei jedoch noch hinzugefügt, daß, soweit sich feststellen läßt, die 4strahlige Ausbildung des Autopodiums nicht etwa durch Unterdrückung einer angelegten 5. Zehe während ihres Differenzierungsganges zustande kommt, sondern daß offenbar die Veranlagung von vornherein vierzählig erfolgt.

Für uns bleibt wesentlich, daß die Regenerate *ganzen* Extremitäten entsprechen, da sie die erforderlichen Charakteristica von Ganzbildungen aufweisen:

1. Sie haben *paariges* Zeugopodialskelet (soweit die Amputation proximal vom Fußgelenk erfolgt ist; andernfalls ist ja überhaupt kein Zeugopodialteil regeneriert).

2. Sie durchlaufen das *asymmetrische* Zweizipfelstadium und differenzieren sich asymmetrisch nach der Formel 432/1 weiter.

3. Das Autopodium hat *Spannungsverband*.

4. Die Zehen stehen im *typischen Größenverhältnis*.

Unter den 15 Exemplaren, welche auf der einen Hälfte ein Ganzregenerat tragen, befindet sich *kein einziges*, bei dem auch die andere Hälfte ein Ganzregenerat geliefert hätte. Das Regenerat der zweiten Hälfte differenziert sich vielmehr — immer nur die Fälle, wo es isoliert bleibt, betrachtet — zu einem eigenartigen, länglichen, zapfenförmigen Gebilde aus.

Diese *Zapfen* können weder mit einem Teil einer Extremität noch mit Zehen identifiziert werden. Für alle ist charakteristisch das *Fehlen jeglicher Bewegungsfunktion*. Die Beobachtung erstreckte sich bis zu 5 Monaten p. oper., während welcher Zeit die Ganzbildungen sich zu völlig funktionstüchtigen Extremitäten ausgebildet hatten; der Zapfen stand jedoch während aller Bewegungen des an der anderen Hälfte regenerierten Fußes starr und steif.



Abb. 7. Querschnitt durch ein Zapfenregenerat (G 21). Erklärung im Text.

Die Erklärung für die Funktionsunfähigkeit liefert die Schnittuntersuchung: Den Zapfen mangelt nämlich, wie sich da zeigt, jede Gliederung in der Längsachse; ein *ungeteilter* Knorpelstab durchzieht sie bis zur Spitze und steht basal mit dem Rest des der betreffenden Hälfte zugehörigen alten Zeugopodialknochens in Zusammenhang. Im übrigen enthält der Zapfen alle für die Extremität im allgemeinen kennzeichnenden Gewebe in normalem Differenzierungszustand. In Abb. 7 gebe ich einen Querschnitt wieder. Man erkennt unter der Epidermis reichlich Pigment an der Dorsalseite, spärlich Drüsen, wohl ausgebildetes Bindegewebe, Muskulatur und schließlich im Innern etwas exzentrisch den Knorpel. Aussagen über Nervenversorgung lassen sich bei der angewandten Fixierungsmethode nicht mit Sicherheit treffen. Wir finden im Zapfen also alle Gewebe, die in der Schnittfläche vorhanden waren, wieder, nur eben in beliebiger, durchaus *atypischer Anordnung*. In ihrem Mangel an Organisation erinnern die Zapfen an die bei seitlicher Regeneration der Extremität entstehenden Gebilde (31).

Bei oberflächlicher Betrachtung, insbesondere bei alleiniger Berücksichtigung der äußeren Gestalt, könnte es den Anschein erwecken, als wären die Zapfen echte Teilregenerate, zumal sie besonders häufig aus der präaxialen Hälfte hervorgehen, welcher Hälfte man sich ja vielleicht den präaxialen, bloß die 1. Zehe liefernden Zipfel des Zweizipfelstadiums genetisch zugehörig denken könnte. Gegen eine solche Auffassung spricht aber 1. schon die Tatsache, daß die gleichen Zapfen, wenn auch seltener, aus der postaxialen Hälfte entstehen können, 2. das Fehlen der auch für Teilbildungen charakteristischen typischen Gliederung des Skelets in Mittelfuß- und Zehenelemente.

An den jungen Blastemen kann zunächst nicht entschieden werden, welches das Ganzregenerat und welches den Zapfen zu liefern bestimmt ist. Es war zu erwägen, ob nicht ein *zeitlicher Vorsprung* des einen vor dem anderen den Ausschlag gäbe. In der Tat fällt auf, daß sich an derjenigen Hälfte, welche späterhin den Zapfen trägt, das Regenerat meistens bereits im kegelförmigen Stadium befindet, während das nachmalige Ganzregenerat noch flaches Blastem ist. Doch will mir scheinen, daß dieser Umstand nicht ursächlich an der Entscheidung, ob Zapfen oder Ganzregenerat, beteiligt ist, daß er vielmehr weit eher als Ausdruck der bereits festgelegten Verschiedenheit im Entwicklungsgang gedeutet werden soll: Die Zeit, die notwendig ist, das zum Ganzregenerat bestimmte Blastem zu determinieren, die kann ja der ohne besondere Ordnung wachsende Zapfen schon zur Differenzierung verwenden. Vielleicht auch liegt die Sache noch komplizierter; denn es kann auch vorkommen, daß auch an der Hälfte, an welcher später der Zapfen entsteht, ursprünglich ein Ganzregenerat angelegt war, später die andere Hälfte dann die Ausbildung des Ganzregenerates übernahm und erst von da an die Entwicklung der ersten Hälfte zum Zapfen entschieden war. Siehe darüber den im folgenden beschriebenen Fall!

Als Beispiel für die Ausbildung der beiden Blasteme sei nun ein Fall im einzelnen besprochen:

G 24, T. cristatus ♀. — 23. 8. 23.: *Operation*: Spaltung des linken Unterschenkels, Überhäutung der fibularen Hälfte, *d*-Schnitt im Fußgelenk, *p*-Schnitt distal vom Knie. — 24. 9.: Alte Epidermis hat sich über die *d*-Fläche darüberschoben, darunter befindet sich schwaches Blastem. Von der *p*-Fläche aus zapfenförmige Anlage. Die Basalteile der beiden getrennten Hälften sind wieder miteinander verschmolzen (Abb. 8a). — 17. 10.: Abb. 8b. — 12. 1.: Der tibiale Zapfen funktioniert nicht. — Das ausdifferenzierte Endgebilde zeigt Abb. 8c. Die einstige Lage der Schnittflächen ist in der Abbildung angedeutet; hier stoßen die alten Stammteile mit den neuen regenerierten Teilen zusammen.

Aus dem äußeren Entwicklungsgang entnehmen wir zunächst folgendes: Die beiden Hälften sind trotz einer gewissen Verwachsung ihrer proximalen Teile in der Hauptsache getrennt geblieben. Vor allem stehen die beiden Anlagen selbst in keinerlei direkter Beziehung miteinander. Das Ganzregenerat durchläuft das Zweizipfelstadium und differenziert sich in der typischen Asymmetrie 432/1 weiter, was sich an Abb. 8b deutlich erkennen läßt. Dieser

Punkt muß besonders hervorgehoben werden, weil die Asymmetrie im Endgebilde (Abb. 8c) schon einigermaßen verwischt ist.

Weiteren Einblick in die Vorgänge bei der Ausbildung des Gebildes gewinnen wir aus den Schnittpräparaten. Zunächst gebe ich einen Schnitt durch die Gegend ein wenig distal von der ehemaligen *p*-Fläche wieder (Abb. 9a); es ist das Niveau *A—A* in der Abb. 8c; die Dorsalseite ist in der Abbildung nach unten gerichtet, damit die Seitenorientierung der Schnittbilder mit der Abb. 8c übereinstimme. Der abgebildete Querschnitt enthält in dieser Höhe, wie man sieht, drei Skeletquerschnitte. Von den drei Skeletstäben ist der linke (*F*) die alte in der zugehörigen Hälfte stehen gebliebene Fibula. Die rechten 2_3 des Schnittes sind Regenerat. Wir befinden uns in der proximalen Gegend, in der das Regenerat, wie erwähnt, mit dem Stamm der nebenstehenden Unterschenkelhälfte verschmolzen ist; den einstigen Spaltraum hat nachdrängende Muskulatur und Bindegewebe ausgefüllt.

Wenn wir nun das aus der präaxialen Hälfte über der *p*-Fläche entstandene Regenerat betrachten, so fällt uns die merkwürdige Tatsache ins Auge, daß es



Abb. 8. Ganzregenerat aus halbem Querschnitt. Entwicklungsgang des Regenerates G 24 (linke Hinterextremität).

a 32 Tage p. op., b 55 Tage p. op., c Endgebilde.

Lupenvergrößerung. *d* und *p* sind die Niveaux der Amputationsschnitte. *A—A* und *B—B* sind die Höhen der in Abb. 9 wiedergegebenen Schnittbilder.

mit paarigem Skelet ausgestattet ist, wie ein *typisches Zeugopodium* (Abb. 9a). Die beiden Knorpelstäbe (K_1 und K_2) sind weiter proximalwärts miteinander verwachsen und schließen dann gemeinsam an den Rest der alten Tibia an, der, da ja distal vom Knie amputiert worden war, erhalten geblieben war. Es scheint demnach, daß hier ursprünglich ein Ganzregenerat veranlagt worden war. Weiter gegen distal hin sehen wir nun die beiden Knorpel mehr und mehr auseinanderweichen und schließlich den inneren (K_1) in der Gegend, in der die endgültige Trennung der beiden Hälften beginnt, in die postaxiale (fibulare) Hälfte hineingezogen werden (Abb. 9b). Von da ab bleibt auch das tibialseitige Regenerat jener ungegliederte Zapfen, von dem oben gesprochen wurde und dessen Querschnitt in Abb. 7 wiedergegeben ist. K_2 läuft in einem bis zur Spitze durch. Dagegen setzt K_1 ebenso wie *F* am Fußgelenk des postaxial entstandenen Ganzregenerates gelenkig ab.

Fassen wir zusammen, was uns der Einzelfall gelehrt hat: Aus der fibularen Hälfte, von der im Fußgelenk angelegten *d*-Fläche aus, ist ein Ganzregenerat hervorgegangen, welches die Merkmale eines solchen untrüglich aufweist: Asymmetrische Veranlagung, asymmetrische Weiterbildung; Spannungsverband; typisches Größenverhältnis der Zehen

(vgl. Abb. 8 c). Zeugopodialskelet ist natürlich keines vorhanden, da ja erst im Fußgelenk amputiert worden war.

An der tibialen Hälfte, aus der distalwärts vom Knie gelegten *p*-Fläche, scheint ursprünglich auch ein Ganzregenerat veranlagt gewesen zu sein, doch mutet das ganze Bild so an, als hätte diesen Prozeß der an der anderen Hälfte vor sich gehende Ganzbildungsprozeß zu sich hin *abgezogen*, was man aus der Ablenkung des regenerierten Skelets erschließen mag. Das isolierte Regenerat der tibialen

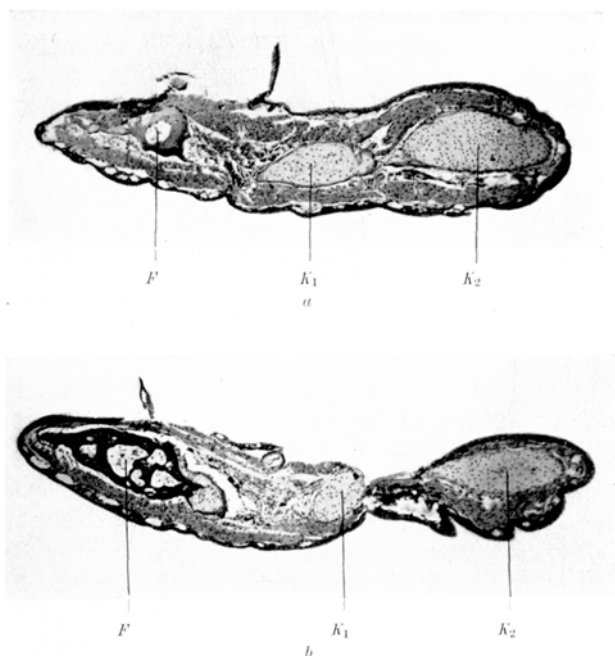


Abb. 9. Querschnitte durch das Regenerat *G* 24.
a in der Höhe A—A der Abb. 8 c, *b* in der Höhe B—B der Abb. 8 c,
*K*₁ und *K*₂ die beiden regenerierten Skeletstäbe, *F* die alte Fibula.

Hälfte wuchs hernach nur mehr zu dem wenig organisierten Zapfen aus.

Man möge nun nicht etwa glauben, daß das Hinzutreten des Sendlings *K*₁ von der tibialen Hälfte nötig gewesen wäre, um an der fibularen Hälfte das Ganzregenerat zustande kommen zu lassen. Bei den meisten übrigen reinen Ganzregeneraten aus isolierten Hälften (*G* 1, *G* 2, *G* 19, *G* 22, *G* 23, *Ch* 19, *Ch* 54) ist *keine Spur eines Beitrages der anderen Hälfte* hinzugetreten; dies konnte auch begreiflicherweise bei vielen Fällen schon darum nicht vorkommen, weil die zweite Hälfte überhaupt nicht proliferierte (*G* 1, *G* 2, *G* 23, *Ch* 19, *Ch* 54).

Es ist hervorzuheben, daß Ganzbildungen aus halbem Extremitätenquerschnitt nicht nur dann hervorgehen, wenn die Schnittfläche im Fußgelenk oder proximalwärts davon angelegt war, sondern daß auch nach Amputation *im Mittelfuß* noch reine Ganzbildungen erhalten werden (vgl. Abb. 3, G 28, G 29, G 31). Allerdings habe ich die gewiß interessante Frage, inwieweit die Elemente des Mittelfußes dabei in voller Anzahl hergestellt worden sind, nicht näher untersucht.

Schließlich ist noch das Vorkommen von Ganzregeneraten zu erwähnen, welche keiner der beiden isolierten Hälften Fortsetzung darstellen, sondern dem ausgefüllten Spaltraum zwischen ihnen entstammen. Deutlicher als hier kommt wohl in keinem anderen Falle zum Ausdruck, daß die Qualität und Orientierung der Regenerate ganz und gar *unabhängig ist von einer bestimmten Topographie* innerhalb der Ursprungsfläche. Nur die Qualität und Orientierung der Schnittfläche *als ganzer* ist maßgebend.

β) Größenverhältnisse der Regenerate.

Wir hatten bis nun stets nur von der *Qualität*, gelegentlich wohl auch von der *Wachstumsgeschwindigkeit* der Regenerate gesprochen, nicht aber noch von ihrer *Endgröße*. Da die Versuche einige Aussagen diesbezüglich zulassen, sei hier, was sich sagen läßt, zusammengefaßt:

Die *relative* Größe der Teile innerhalb eines Organs wird in der Hauptsache beim Veranlagungsprozeß festgelegt. Als Mittel und Wege, den diffusen äußeren Faktoren gegenüber alle die Teilvorgänge der Formbildung in ihrer typischen Unterschiedlichkeit gegeneinander zur Geltung zu bringen, können dienen: Bestimmte Aufeinanderfolge der Einzelprozesse in der Zeit; regionäre Verschiedenheiten der Wachstumsgeschwindigkeit, bedingt durch an verschiedenen Orten der Anlage verschiedenen Rhythmus der Zellteilungen, durch mehr oder weniger dichte Packung der Zellen, durch verschieden intensive Wasseraufnahme oder -abgabe, durch verschieden starke Fähigkeit der Speicherung von Assimilationsstoffen, verschieden starke Empfindlichkeit gegenüber Reizstoffen (Hormonen), verschieden hohes Stoffwechsellniveau im allgemeinen, usw.

Alle diese Verschiedenheiten, die im Veranlagungsprozeß begründet werden, kommen in der Raumform des Gebildes schließlich zum Ausdruck. Jede Stelle im Ganzen bekommt mit der Zeit ihre eigene Entwicklungsgeschwindigkeit; diese ist die Resultierende aus dem Zusammenspiel aller der eben genannten Faktoren — und noch vieler anderer — und wir können sie etwa als „lokales Entwicklungstempo“ bezeichnen.

Die Proportioniertheit der Raumform bleibt, wenn auch nicht streng, so doch im großen und ganzen auch dann gewahrt, wenn Änderungen

der äußeren Faktoren (Temperatur, Ernährung, usw.) *gleichmäßige* Verzögerung oder Beschleunigung im Entwicklungstempo sämtlicher Teilprozesse bedingt. Es bleibt dann nämlich das *Verhältnis* der einzelnen lokalen Entwicklungstempi zueinander unberührt. Nur dieses Verhältnis also, unbekümmert um die absoluten Werte, ist für die typische Gestalt charakteristisch. So müssen denn auch im Veranlagungsprozeß diese *Verhältnisse und nicht absolute Werte* festgelegt werden.

Halten wir uns folgendes immer vor Augen: Die Festlegung der lokalen Entwicklungstempi für die einzelnen „Stellen“ des in Entwicklung eingehenden Systems, im einzelnen also die Festlegung des Zellteilungsrythmus, der Stoffwechselintensität, der elektrischen Eigenschaften usw. (s. o.), kann nicht *Teil für Teil isoliert* erfolgen; denn die undifferenzierte Anlage ist ein System, das frei, einheitlich, starrer innerer Bindungen ermangelnd, durch seinen ganzen Bereich hindurch ungezwungenes Kräftespiel zuläßt, so daß irgendwelche Einwirkung auf einen Teil, ohne daß zugleich die übrigen Teile davon betroffen würden, nicht denkbar ist. Demnach werden alle die von Ort zu Ort verschiedenen inneren Entwicklungs- und Wachstumsfaktoren (Teilungsgeschwindigkeit, Stoffwechsel usw.) in ihrer Intensität und Geschwindigkeit nicht als solche, jeder für sich und in bestimmter absoluter Wertigkeit, sondern es wird ein bestimmtes gegenseitiges Verhältnis im Rahmen des ganzen Systems festgelegt; es werden, um das physikalische Bild heranzuziehen, das auch schon von anderen, der *dynamischen*, nicht statischen Natur lebender Systeme Rechnung tragend, gebraucht wurde (PRZIBRAM, CHILD, v. UBISCH) „*Gefälle*“, Intensitätsgefälle, Geschwindigkeitsgefälle, determiniert.

Solange die Freiheit des Systems andauert, das ist vor Eintritt der mit der Differenzierung einhergehenden Verselbständigung der Teile, vor dem Zerfallen eines Wirkungskreises in Unterwirkungskreise (28), hat denn auch eine Materialentnahme, eben dank dem Mangel jeder absoluten Bestimmung der Teile, keine dauernde Formschädigung zur Folge; die lokalen Entwicklungstempi legen sich im Rahmen des neuen, verkleinerten Ganzen fest und es entsteht ein wohlproportioniertes Endgebilde von verkleinerten Dimensionen (vorausgesetzt natürlich, daß nicht das Hinzutreten neuen Materiales wieder eine Steigerung der Dimensionen ermöglicht). Es wird mithin die Proportionalität der Form bei der Veranlagung bis zu einem gewissen Grade ohne Bezug auf die absolute Materialmenge erhalten. Mit anderen Worten: *Eine bestimmte Endgröße wird nur erreicht, wenn darunter die Proportionalität des Gebildes nicht leidet.* Daß es auch Fälle gibt, wo unter Aufgeben der Proportionalität bestimmte absolute Teilgrößen erreicht werden, bleibe hier unerörtert.

Übertragen wir also die Erwägungen von eben auf unsere Ganzregenerate:

Wenn aus einem *Teil* des Gesamtquerschnittes ein Ganzregenerat hervorgeht, und dieses, was ja im Begriff der Ganzbildung liegt, die typischen räumlichen Proportionen aufweist, dann muß die *Endgröße des Regenerates unternormal* sein. Es sei beispielsweise, wie in unserem Falle, die regenerierende Schnittfläche $\frac{1}{2}$ des Extremitätenquerschnittes ($s/2$); der Gesamtquerschnitt des Regenerates wäre dann auch $s/2$; daher denn auch jede Dimension des Regenerates um $1/\sqrt{2}$ gegenüber der entsprechenden Dimension einer über dem ganzen Querschnitt (s) regenerierten Extremität verkleinert wäre. Die Endgröße des Regenerates aus halbem Querschnitt, ausgedrückt durch das Volumen, muß sich dann zur Endgröße eines normalen Extremitätenregenerates so verhalten wie $1:2\sqrt{2}$.

In der Tat zeigen nun die experimentellen Ergebnisse, daß die *Regenerate aus halbem Querschnitt im allgemeinen kleiner*, oft sogar bedeutend kleiner ausfallen als normale Regenerate der gleichen Schnitthöhe.

Ein Versuch, über diese allgemeine Feststellung hinaus die Verhältnisse zahlenmäßig weiter erfassen zu wollen, muß heute noch scheitern. Nicht daß die Feststellung der „Endgröße“ eines Regenerates besondere Schwierigkeiten machte; denn man kann ja immer den Vergleich mit einem am antimeren Stumpf zu gleicher Zeit in Gang gebrachten Regenerationsprozeß zu Hilfe ziehen. Die Schwierigkeit liegt vielmehr anderswo: Es ist ja keineswegs ausgemacht, daß es wirklich unmittelbar die Ausdehnung der Schnittfläche ist, nach der sich die Ausmaße des Regenerates richteten. Wenn wir mehr über die Herkunft des Regenerationsmaterials wüßten, wäre die Stellungnahme uns vielleicht leichter; so aber tapen wir noch recht im Dunkeln.

Folgende Ansicht könnte man sich vielleicht vorläufig zurechtlegen: Wir werden in Analogie zu den Regenerationsprozessen bei Hydrozoen, insbesondere aber bei Würmern, gestützt auch auf die Beobachtung, daß selbst bei *Triton* anfänglich eine wesentliche Proliferationstätigkeit in der Wundfläche nicht zu verzeichnen ist, der Annahme zuneigen dürfen, daß das Material des Regenerationsblastems *zugewandert* und nicht aus einem Vermehrungsprozeß der am Ort anwesenden Gewebe hervorgegangen ist (vgl. SCHAXEL 21). Erst die Differenzierung und das mit ihr einhergehende Wachstum entfachen rege Zellteilungstätigkeit innerhalb des neu angelegten Materiales. Es wäre also die Annahme ganz plausibel, daß die Endgröße des Regenerates außer von der Achsenhöhe der Schnittlegung abhängig wäre von der Menge an die Schnittfläche geförderten Materiales. Wenn nun andererseits auch noch die Quantität der Materialzufuhr von der Größe der Schnittfläche

irgendwie abhängig wäre, so wäre damit zugleich eine Beziehung zwischen Größe der Schnittfläche und Endgröße des Regenerates hergestellt; die Beziehung wäre allerdings keine unmittelbare. Sich einen Einfluß der Wundgröße auf die Materialbeschaffung vorzustellen, fällt nicht schwer: Wenn es etwa in der Wunde selbst produzierte Stoffe (HABERLANDT 7) oder auch in der Wunde ihren Ausgang nehmende Strahlungserscheinungen (GURWITSCH 6) wären, die die Zubringung von Aufbaumaterial aus der Umgebung ins Werk setzten, in beiden Fällen handelte es sich dann um Faktoren, die in jedem Teil der Wundfläche enthalten sein könnten, so daß ihre Wirksamkeit der Wundausdehnung proportional sein könnte. Nun wäre allerdings die *Fläche* der Wunde der *Masse* des Regenerates, bei proportionaler Ausbildung des letzteren also keineswegs auch seinem Querschnitt proportional, und es müßten Inkongruenzen zwischen Ausdehnung der Schnittfläche und des Regeneratquerschnittes sich ergeben, welche je nachdem durch Contractionen der Wundfläche oder durch nicht vollständige Verarbeitung des neuen Materiales ausgeglichen werden müßten. Alles Gesagte bezieht sich natürlich nur auf Schnitte verschiedener Ausdehnung in *gleicher Achsenhöhe*.

Wie nun aus dem vorigen wohl klar geworden ist, liegt schon bei den einfachsten Annahmen — und auch die sind unbewiesen — die Sache kompliziert genug, um uns davon abzuhalten, zunächst über die ganz allgemeine Feststellung hinauszugehen: daß Ganzregenerate aus *Teilen* des Querschnittes wohlproportioniert, aber in der Endgröße *kleiner* bleiben als Regenerate über dem *gesamten* Querschnitt der gleichen Schnitthöhe.

In der Ausdehnung der Schnittfläche ist für die Endgröße der Regenerate nur eine *obere Grenze* gegeben; kleiner können sie immer ausfallen. Es ist dann der endliche Querschnitt des Regenerates von geringerer Flächenausdehnung, als die Schnittfläche selbst ursprünglich gewesen war, und der Übergang von Stumpf in Regenerat erfolgt nicht allmählich, sondern in Form einer Stufe. Die Randteile der ehemaligen Schnittfläche, die solcherart frei bleiben, werden überhäutet und vernarben.

Für die beschriebenen *Zapfenregenerate* konnte ein bestimmtes Größenverhältnis zu den organisierten Bildungen nicht erkannt werden; sie können länger, kürzer, plumper oder schlanker als einzelne Zehen gebaut sein.

Wo sonst Gewbeproliferationen neben dem echten Organregenerationsprozeß nebenher laufen, können die typischen Größenverhältnisse dadurch verzerrt werden.

Bemerkt sei noch, daß nur einigermaßen ähnliche, nicht aber die gleichen Verhältnisse, wie wir sie im vorigen gefunden haben, vorliegen, wenn aus Bruchstücken von Infusorien, Hydrozoen, Turbellarien,

Nemertinen regenerativ Individuen von ganz beträchtlich verkleinerten Dimensionen hervorgehen; denn während hierbei auch die Außmaße der alten Teile zur Wahrung der Proportionalität des ganzen Gebildes geändert werden, ist in unserem Falle die Proportionalität *nur innerhalb des Regenerates* durchgeführt, das Regenerat selbst aber gegenüber den alten Stammteilen zu klein.

γ) Teil- und Mosaikbildungen.

Die ursprüngliche Hauptaufgabe dieser Arbeit war mit dem Nachweis des Vorkommens von Ganzregeneraten aus isolierten Extremitätenhälften erfüllt. Die Experimente wiesen aber weiter; sie zeigten, daß in vielen Fällen keine Ganzregenerate entstanden, sondern Bildungen, welche, um es zunächst allgemein auszudrücken, *weniger* als eine Extremität darstellten. Schon die im früheren beschriebenen Zapfen waren solche Erscheinungen gewesen; der eingangs gegebenen Definition gemäß können sie jedoch nicht als *Teilbildungen* bezeichnet werden, da sie zwar *weniger* als ein typischer Fuß, nicht aber „*Teil*“ eines solchen sind.

Anders bei den im folgenden zu besprechenden Regeneraten: Da handelt es sich um Gebilde, die räumlich und ihrer Einrichtung nach mit einem *bestimmten* Teil einer Extremität zur Deckung gebracht werden können, die also so aussehen, als wären sie Reste einer ganzen Extremität, der man bloß irgendeinen Abschnitt entfernt hätte.

Ihre allgemeine Erscheinungsweise ist die folgende:

Die als Teilregenerate neugebildeten Zeugopodien enthalten nur *einen einzigen* Skeletstab.

Vom *Autopodium* ist auch nur ein Teil vorhanden, bloß ein Teil der Tarsalia, nur ein Teil der Zehen; diese aber stehen in der gleichen Anordnung, die sie auch im Verband einer (imaginären) ganzen Extremität einnehmen würden, so also, als wären ihrer alle zugegen. Aus ihrem gegenseitigen Größenverhältnis kann man ersehen, welche Zehen ausgefallen sind.

Ein Kriterium ist es aber vor allem, welches die Teilbildungen

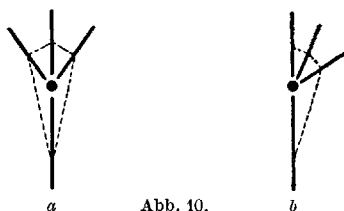


Abb. 10.

ohne Gefahr der Mißdeutung von hypotypischen Ganzbildungen zu unterscheiden gestattet: Bei den hypotypischen Extremitäten schließen, wie bei den normalen, die äußeren Zehen mit der Achse des Zeugopodiums *stumpfe Winkel* ein; diese Anordnung ist schon in der Anlage gegeben und wird späterhin

durch die gleichmäßige Ausbildung von Adductoren und Abductoren noch stärker ausgeprägt (Abb. 10a). Bei den Teilbildungen dagegen

geht der eine Rand des Autopodiums *geradlinig* in den Rand des Zeugopodiums über und nur der andere Rand steht unter einem Winkel ab (Abb. 10b). Bei der normalen Extremität sind es die mittleren Zehen, die ungefähr in der Achsenrichtung des Zeugopodiums weiter verlaufen, daher wir denn auch die in Fortsetzung der Zeugopodialachse befundenen Zehen der Teilregenerate mit *mittleren* Zehen zu homologisieren haben; dies stimmt auch mit ihrer größenmäßigen Anordnung überein (s. u.).

Im großen und ganzen sind die Teilregenerate gerade einer Extremitätenhälfte, der präaxialen oder der postaxialen, gleichwertig. Während nun, wie wir oben erfahren haben, Ganzregenerate aus jeder der beiden Hälften des Stumpfes in gleicher Weise hervorgehen können, aus der präaxialen so gut wie aus der postaxialen, erweist sich die Qualität der Teilregenerate nunmehr abhängig von der Qualität der Hälfte, über deren Querschnitt sie angelegt werden: Ein aus *präaxialer* Querschnittshälfte hervorgehendes Teilregenerat repräsentiert immer nur die *präaxialen* Teile einer Extremität und analog ein aus *postaxialer* Hälfte des Stumpfes entstehendes Teilregenerat nur die *postaxiale* Hälfte einer ganzen Extremität. Nie kam es vor, daß aus der tibialen Hälfte des Stammes die fibulare Hälfte eines Autopodiums regeneriert wäre oder umgekehrt aus fibularer Hälfte eine tibiale.

Daher kommt es, daß stets auch bei den Teilbildungen die äußeren Zehen die kürzesten sind, so daß, wenn an beiden Stammhälften Teilbildungen ausdifferenziert sind, sie zusammengebracht das Bild einer ganzen Extremität (gleich zwei zueinander passende Hälften) ergeben. Solche Fälle nennen wir „Mosaikregenerate“.

Die Extremitätenhälfte, die durch ein Teilregenerat repräsentiert wird, entspricht nicht etwa den äußerlich abgrenzbaren Hälften des Zweizipfelstadiums; es müßte ja sonst ein präaxiales Teilregenerat nur einzigartig sein, da doch dem präaxialen Zipfel nur die erste Zehe entstammt. Demgegenüber war festzustellen, daß präaxiale Teilbildungen zumeist die 1. und 2. Zehe, postaxiale Teilbildungen die 3. und 4. Zehe enthalten.

Ebenso wie wir es bei den Ganzbildungen kennen gelernt haben, kann auch die Teilbildung aus einer *d*-Fläche oder aus einer *p*-Fläche hervorgehen; die jeweils andere der beiden Schnittflächen kann vernarben, kann subcutane Proliferationen und schließlich auch jene ungliederten Zapfen liefern, die oben beschrieben worden sind. Während aber von den Ganzbildungen nie zwei zu gleicher Zeit ausgebildet worden waren, ist eine Entwicklung von Teilregeneraten *an beiden Hälften zugleich* nichts Seltenes. Es fragt sich, ob wir bei der immerhin bescheidenen Anzahl von Fällen diesem Unterschied Gewicht beilegen dürfen; auf jeden Fall ist er beachtenswert und vielleicht sogar symptomatisch.

Auch für die Teilregeneration sei ein spezieller Fall als Beispiel angeführt:

G 11, Triton cristatus ♀. — 8. 8. 23: *Operation*: Spaltung des linken Unterschenkels, Überhäutung der tibialen Hälfte, *d*-Schnitt im Fußgelenk, *p*-Schnitt im Knie. — 20. 8.: An beiden Flächen sind Blasteme angelegt. — 27. 8.: An der *d*-Fläche Kegel. Das Blastem der *p*-Fläche ist zurückgegangen. — 22. 9.: An der *d*-Fläche sind zwei Zehen regeneriert, welche gelenkig absetzen. Über der *p*-Fläche entsteht ein 2zehiges Regenerat, die innere Zehe mit einer Doppelbildung an der Basis (Abb. 11a). — Am 3. 12. hat das fibulare Regenerat das tibiale überholt, und dieses Verhältnis bleibt dauernd bestehen.

Das Endgebilde zeigt Abb. 11b. Wie man sieht, ist auch hier basale Verwachsung des Regenerates mit der erhalten gebliebenen Unterschenkelhälfte eingetreten. Jedoch war der Verfolgung des Entwicklungsganges zu entnehmen, daß die beiden Regenerationsanlagen selbst zu keiner Zeit miteinander in Berührung oder Verbindung gestanden, sondern von Anfang an bis Ende getrennt voneinander geblieben waren.

Eigenartig ist die Geschichte des *p*-Regenerates, denn hier war das erstmalig angelegte Blastem nach kurzem Bestand wieder rückgebildet worden und erst einem neuerlichen Veranlagungsprozeß verdankte das fibulare Teilregenerat seine Entstehung; daß es trotz der Verzögerung späterhin das tibiale Regenerat sogar überholen konnte, ist der von uns bereits oben erwähnten erhöhten Wachstumsgeschwindigkeit der *p*-Regenerate zuzuschreiben (vgl. S. 17).

Die Zehen können wir, wenn wir beide Teilbildungen zusammennehmen, von tibial her fortlaufend als 1—4 bezeichnen; die kleine Doppelbildung an der Basis der 3. Zehe gehört dieser an und hat im übrigen mit dem Autopodium nichts zu tun, weshalb sie

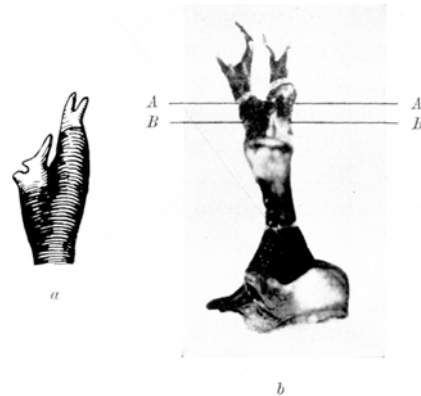


Abb. 11. Mosaikregenerat. Entwicklung des Regenerates *G 11*: linke Hinterextremität.

a 45 Tage p. op., b Endgebilde.

a und b bei Lupenvergrößerung. Die hellen Querstreifen in der Photographie sind die Fäden, vermittle deren das Präparat aufgespannt war.

nicht mitgezählt werden darf. Wenn wir die vier Zehen nun der Größe nach anordnen, von der kleinsten zur größten aufsteigend, so ergibt sich die Reihe: 1., 4., 2., 3.; und das ist gerade auch das *typische Größenverhältnis* der Zehen einer 4strahligen Ganzextremität (s. S. 10).

Zwischen der 1. und 2. Zehe einerseits, zwischen der 3. und 4. andererseits besteht *Spannungsverband*.

Die Feststellung, daß die beiden Teilregenerate sich gegenseitig zu dem Gesamtbild einer Ganzbildung ergänzen, besagt also, daß wir in der Tat hier eine *Mosaikbildung* vor uns haben.

Die Schnittuntersuchung galt in erster Linie der Klarstellung der Skeletverhältnisse im neugebildeten Zeugopodialteil. Während nämlich die Ganzregenerate von der *p*-Fläche am Knie aus ein vollständiges Zeugopodium mit *paarigem* Skelet entwickelt hatten (vgl. Abb. 5, 6, 9), war hier bei den Teilregeneraten auch nur *halber* Zeugopodialinhalt, folglich auch nur *ein* Skeletstab zu erwarten. Und wirklich fand sich fast in der ganzen Ausdehnung des fibularseitigen Regenerates bis zum Fußgelenk nur ein einziger Knorpelstab vor

(Abb. 12a); wir können also hier geradezu von einer Regeneration der entfernten Unterschenkelhälfte sprechen und den regenerierten Skeletstab als Fibula betrachten. Nun muß allerdings eine gewisse Einschränkung erwähnt werden, die aus einer, wenn auch vielleicht nur zufälligen, Erscheinung hervorgeht: In einem nahe der ehemaligen *p*-Fläche gelegenen Schnittniveau zeigt sich nämlich eine gewisse Neigung des Skeletstabes zur Spaltung (Abb. 12b). Der merkwürdige Spalt kann seiner Ausdehnung nach nicht als Kanal gedeutet werden, auch ist das Perichondrium an den Spaltenden nicht unterbrochen. Proximalwärts und distalwärts von dem — immerhin nur wenige Schnitte hohen — Spalt ist das Skelet wieder einheitlich und in Einzahl ausgebildet. Da die

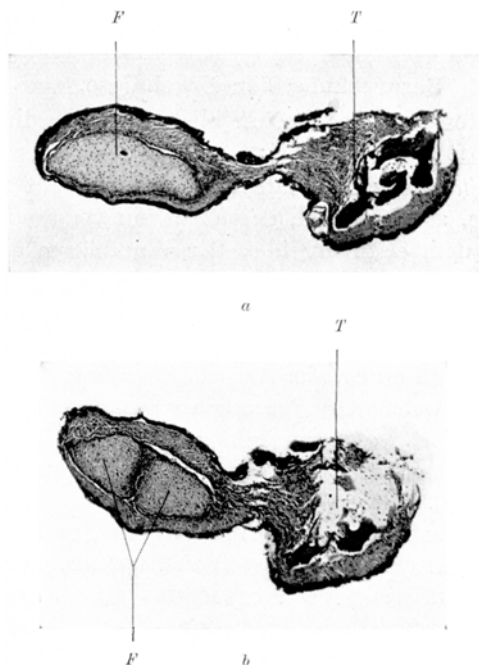


Abb. 12. Querschnitte durch das Regenerat G 11.

a in der Höhe A—A der Abb. 11b, *b* in der Höhe B—B der Abb. 11b.

(Das Präparat war zu wenig entkalkt, weshalb der Knochen beim Schneiden splitterte und die zugehörige Hälfte zerfetzte.) *T* Tibia der alten Hälfte; *F* Fibula in der regenerierten Hälfte.

Spaltung recht nahe von der Ursprungsfläche liegt, ist immerhin die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß anfänglich ein Ansatz zur Veranlagung eines Ganzregenerates getroffen worden wäre; andererseits muß aber betont werden, daß es sich um mehr als ein Rudiment der Paarigkeit nicht handelt. Man vergleiche, um sich davon zu überzeugen, nur etwa Abb. 12b mit Abb. 9a, dem Querschnitt eines wirklich paarigen Zeugopodialregenerates, und der himmelweite Unterschied wird ohne weiteres in die Augen fallen. Während wir im Querschnitt des Ganzregenerates zwei selbständige, abgerundete, nur durch eine Bindegewebslamelle verbrückte Skeletelemente vor uns haben, sind die beiden Spalthälften im Zeugopodium unseres Teilregenerates eng verbunden und beide zusammengenommen dem Querschnitt kongruent, den der einheitliche Knorpel, in den sie proximal und distal übergehen, aufweist. Da im übrigen der re-

generierte Zeugopodialteil, von der kleinen lokalen Unterbrechung durch den Spalt abgesehen, durchweg nur *einen einzigen* Skeletstab enthält, ist seine Deutung als *Teilregenerat* wohl ohne weiteres zulässig.

Fassen wir die Ergebnisse des beschriebenen Einzelbefundes zusammen, so ergibt sich:

Von jeder der beiden Schnittflächen ist je ein Halbregenerat entstanden, und zwar hat sich aus dem tibialen Stumpf die präaxiale Hälfte einer ganzen Extremität, aus der fibularen Schnittfläche die postaxiale Hälfte einer Extremität hergestellt. Beide würden in summa eine ganze Extremität ergeben.

Besprechung der Ergebnisse.

Frühere Untersuchungen hatten über die Determination der Urodelenextremität folgendes gelehrt:

1. Die *Qualität* des Regenerates — unter Qualität nicht allein die *Art* des Organes, sondern auch *wieviel* davon verstanden — ist nicht allein schon in dem erstmalig über der Wundfläche angehäuften Material enthalten (11). Sie wird vielmehr durch einen *Einfluß der unmittelbar angrenzenden Teile des Stumpfes* festgelegt.

2. Die *Orientierung* des Regenerates, die Einstellung seiner Achsen, entspricht der Orientierung, der Achseneinstellung des Stumpfes, ohne Rücksicht darauf, welche Orientierung daraus gegenüber dem Gesamtorganismus resultiert. Ein verdreht am Körper inserierter Stumpf liefert ein um den gleichen Betrag gegen den Körper verdrehtes Regenerat (WEISS 27).

3. Der qualitätsbestimmende Einfluß des Stumpfes erfolgt *nicht* durch eine *spezifische Wirkung des Nervensystems*, noch auch ist die Qualität und Orientierung des Regenerates etwa an eine bestimmte *Anordnung* der Nervenbahnen gebunden (29).

4. Die Einflußnahme erfolgt nur in *proximo-distaler Richtung*; ein in dieser Richtung angelegtes Regenerat vermag aus anderen Richtungen hinzustoßendes Material in seinem Bildungsgang zu verwerten (31).

5. Die *Materialbelieferung* erfolgt nicht — oder, vorsichtiger ausgedrückt: nicht durchwegs — für die einzelnen Gewebe des Regenerates durch die gleichartigen Gewebe des Stumpfes. Denn das Fehlen des einen oder anderen Gewebes im Stumpfe, in der Schnittfläche, bedingt nicht zugleich das Fehlen des entsprechenden Gewebes im Regenerat. Und aus dem gleichen Grund fällt auch die Annahme zusammen, daß die besagten Differenzierungseinflüsse, die der Stumpf auf das Regenerat zu üben hätte, für alle Gewebe gesondert dem Regenerat mitgeteilt würden.

Die ersten vier Punkte wiesen deutlich in Richtung folgender Annahme:

Die letzte in der Schnittfläche zutage tretende Schicht differenzierten Materials im Stumpfe veranlaßt die unmittelbar angrenzende Schicht neuen Materials, sich im Anschluß an die einzelnen Gewebsteile in gleicher Richtung wie diese auszugestalten; die so organisierte Schicht gibt nun ihrerseits gleicher Art Einflüsse an die nächste, jüngere Schicht ab, und so ginge die *Determination linear Schicht für Schicht* durch den ganzen neu angelegten Materialhaufen hindurch, wobei besonders betont werden muß, daß bei solcher Anschauung die *Determination Teil für Teil jeder Schicht an Teil für Teil der nächstfolgenden* weitergegeben gedacht würde. Wollte man ein Bild des Vorganges wählen, man könnte ihn als ein Bündel parallel in der Hauptachsenrichtung hinlaufender *Gefällslinien* darstellen (Abb. 13a; um die Verschiedenartigkeit auszudrücken, wählen wir die einzelnen Linien

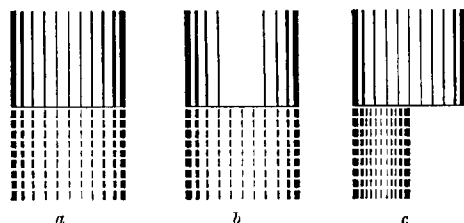


Abb. 13.

von verschiedener Stärke; vollgezeichnet ist der Stumpf, strichliert das Regenerat).

Dieser Auffassung widersprechen nun schon die in Punkt 5 zusammengefaßten Befunde, welche lehren, daß jüngere Schichten Gewebe enthalten können, welche den älteren Schichten, an die sie grenzen, abgehen. Es stünden also einige der im Bündel enthaltenen Gefällslinien ohne proximalen Anschluß da (Abb. 13b). — Wären sie von einer von proximal her von gleichartigen, alten Organbestandteilen ausgeübten determinativen Wirkung abhängig gewesen, so hätte ihre Ausbildung unterbleiben müssen; und das war sie nicht.

Danach war die Unhaltbarkeit der Annahme einer „Teil-für-Teil-Determination“ des Regenerates klar erwiesen; das Regenerat mußte vom Stumpf irgendwie *als ganzes* seinen Bildungsgang vorgeschrieben erhalten und sich seine Einzelheiten im eigenen Wirkungskreise ohne weitere Rücksicht auf die Einzelheiten im Stumpf auszubilden vermögen. Das mußte zunächst für die *Qualität* gelten; die *Orientierungsverhältnisse* brauchten, wenn man nicht wollte, damit noch nicht erfaßt sein; denn man hätte, um wenigstens für die Gleichorientierung von Regenerat und Stumpf die Annahme einer Teil-für-Teil-Beziehung zu retten, folgenden Ausweg wählen können:

Die einzelnen Gewebe würden im Regenerat zwar kraft eines vom Regenerat im eigenen Wirkungskreis durchgeführten Differenzierungsprozesses, und zwar zunächst *ohne bestimmte* Orientierung angelegt; von dem Augenblick an aber, wo bereits gewebliche Differenzen, wenn auch erst nur andeutungsweise, vorhanden wären, würde ein *Gleichrichtungsprozeß* zwischen je zwei benachbarten Schichten einsetzen, der natürlich von der weitest differenzierten, d. i. von der mit altem Gewebe erfüllten Schnittfläche ausginge, und dieser Prozeß vermöchte die gleichartigen Anteile aneinander grenzender Schichten zusammenzubringen; eine Art Anziehung von Gleich und Gleich wäre im Spiele.

Es ist nicht zu leugnen, daß eine derartige *Affinität gleichdifferenzierter Organbestandteile* besteht und sich auch in weitem Maße auszuwirken vermag. Es sei mir gestattet, obwohl ich demnächst die hierher gehörigen Erscheinungen ausführlicher zusammenstellen will, hier kurz darauf hinzuweisen: Oftmals findet man bei künstlich dislozierten Organen eine ausgesprochene Neigung vor, zu Stellung und Zustand, wie sie ursprünglich gewesen waren, zurückzukehren. Man kann sagen, es wird *physiologische Deckung der Querschnitte* angestrebt. Befunde, welche ich bei Transplantation entwickelter Extremitäten erhob (25), wiesen auf eine bestimmte Bevorzugung lage richtiger Stellungen, d. i. aber physiologische Kongruenz der Schnittflächen hin; ähnliches findet sich, wenn man darauf acht hat, bei fast allen Arten Transplantationen (z. B. Sichfinden und Verwachsen der gleichartigen Gewebe bei verdreht zusammengeheilten Regenwurmbuchstücken). Es besteht bei Fehlen physiologischer Kongruenz zweier Querschnitte (unter physiologischer Kongruenz ist natürlich nicht einfach die *geometrische Deckung*, sondern auch die *gewebliche* und *polare* Übereinstimmung zu verstehen) unleugbar ein Ungleichgewicht, dem ein Kräftespiel entspringt, welches die physiologische Deckung anstrebt. Ob die Gleichorientierung gelingt, hängt selbstredend im einzelnen Fall sehr von der Macht der ihr widerstehenden Hindernisse ab. Tatsache ist, daß sie trotz allem in vielen Fällen zustande kommt: Ihr ist es zuzuschreiben, daß sich verdreht implantierte Extremitätenanlagen in ihre normale Achseneinstellung gegenüber der Umgebung zurückdrehen, wie es in Versuchen von HARRISON, ausführlicher von NICHOLAS (16) beschrieben wurde. Die Rückdrehung des Ohrbläschens nach Verdrehung (17) und schließlich als letztes der Beispiele noch ein jüngst von GRÄPER (4) erhobener Befund an Extremitätenknospen sprechen in gleichem Sinne: GRÄPER fand, daß ein bestimmter Abschnitt einer Extremität, homotop an die Körperwand transplantiert, wenn nebenher ein Regenerat entsteht, so weit distalwärts dem Regenerat entlang hinauswandert, bis er in die Höhe gelangt ist, *in die er hingehört*; war etwa die Anlage eines Autopodiums an die Extremität

tätenbasis verpflanzt worden, so wanderte das Transplantat während seiner Ausdifferenzierung und während der von der Basis ausgehenden Regeneration einer neuen ganzen Extremität an dieser bis in die Höhe ihres Fußgelenkes vor. Dies seien nur einige Beispiele für viele, welche dartun mögen, daß eine epigenetische Gleichrichtung und Bindung von gleichartigen Organbestandteilen in der Tat vorkommt. Wir können diese wohlmerkennbare und sehr ausgesprochene Fähigkeit unter Verwendung eines von LEHMANN (10) für ähnliche Verhältnisse bei Kristallen geprägten Ausdrucks als „Homöotropie“ bezeichnen.

Man könnte nun meinen, daß die Homöotropie auch bei der Gleichrichtung von Stumpf und Regenerat im Spiele wäre. Nun zeigen aber schon die Versuche von NICHOLAS, daß es nicht Einflüsse von *Teilen* der Schnittfläche auf *Teile* der verdrehten Organanlage sind, welche die Gleichrichtung bewirken, sondern daß auch dort, wo von Kongruenz der Querschnitte nicht die Rede sein kann, die Gleichrichtung, welche dann nur mehr eine *Achseinstellung* ist, vorkommt; so kann die Rückdrehung einer Extremitätenknospe durch ihre Umgebung auch fern der normalen Extremitätenansatzstelle (heterotop) an der Körperwand erfolgen. Als besondere Stütze einer Teil-für-Teil-Beziehung konnte man also die Erscheinung der Homöotropie keinesfalls ins Treffen führen.

Und vollends entziehen nun die Befunde der vorliegenden Arbeit der *Annahme einer Teil-für-Teil-Beziehung zwischen Stumpf und Regenerat*, sei es bei der Determination oder später in Form einer Teil für Teil wirkenden Homöotropie, den letzten Halt.

Wenn über einer Schnittfläche, welche nur einen *Teil* des Extremitätenquerschnittes enthält, ein *Ganzregenerat*, also ein Gebilde, das wieder den ganzen typischen Querschnitt aufweist, entstehen kann, so beweist uns das unmittelbar, daß eine Zuordnung Teil für Teil zwischen Schnittfläche und Regeneratquerschnitt nicht existiert (Abb. 13 c). Die eine Hälfte des Regenerates hat überhaupt nicht ihresgleichen im Stumpfe, über dem sie angelegt wurde, denn es geht z. B. ein Regenerat mit tibialer und fibularer Hälfte anstandslos aus einer nur den tibialen Teil des Extremitätenquerschnittes enthaltenden Schnittfläche hervor; andererseits nimmt der Querschnitt des Stumpfes, der nur in der einen Hälfte des Regenerats ein Äquivalent besitzt, den Raum des gesamten Regeneratsquerschnittes ein. Da also die Topographie der Schnittfläche eine *ganz andere* als die Querschnittstopographie des an sie anschließenden Regenerates ist, kann jene für diese nicht bestimmend sein. Und damit fällt auch die Annahme, es könnten einzelne aus den differenzierten Teilen der Schnittfläche ausgehende Differenzierungslinien sein, die, indem sie sich in das neue Material hinein fortsetzten, dieses zu gleicher Art Differenzierung zu bestimmen vermöchten. Wir wollen,

um die Sachlage nicht zu verdunkeln, hier gar nicht in Betracht ziehen, daß z. B. die *Teilregenerate* ganz gut auch nach dem Bilde der Gefällslinien durch Teil-für-Teil-Determination erklärt werden könnten, allerdings auch dabei, ohne daß ein Zwang zu solcher Deutung vorläge; sondern wir müssen uns an den *allgemeinen* Fall halten, das ist den der *Inkongruenz der Querschnitte* diesseits und jenseits der Schnittfläche, und hier wird eine solche Erklärung unhaltbar.

Folgendes könnte man auch einwenden: Daß zunächst im Regenerat nur die der Schnittfläche, also einem bestimmten Teile des ganzen Querschnittes, entsprechenden Abschnitte determiniert würden und daß aus ihnen nach der Seite hin in einer Art Postgenerationsprozeß die andere Hälfte ersetzt würde. Von etwas derartigem kann aber schon darum nicht die Rede sein, weil, wie die Experimente zeigten, die Veranlagung *von Anfang an* in der für Ganzbildungen charakteristischen Form (Zweizipfelstadium!) einheitlich erfolgt, ohne jede zeitliche Prävalenz der einen Hälfte der Analge. Zweitens müßte in diesem Falle auch die dem Stumpf entsprechende Hälfte in den Größenverhältnissen des Stumpfes angelegt worden sein, wenn anders sie Teil für Teil mit der Schnittfläche sollte in Kongruenz stehen; in Wirklichkeit aber sind beide Hälften des Ganzregenerates proportional verkleinert ausgebildet.

Auch sei hier nochmals mit Nachdruck die Annahme ausgeschlossen, daß etwa nur die der betreffenden Querschnittshälfte des Stumpfes räumlich zugehörige Hälfte des Regenerates, jedoch in *spiegelbildlicher Verdopplung* ausgebildet worden wäre: Die Ganzregenerate sind nicht nur nach äußerlichen und oberflächlichen Gesichtspunkten im Endgebilde als solche diagnostiziert worden, sondern haben in dem Durchlaufen des *typisch asymmetrischen Entwicklungsganges* bewiesen, daß sie zu recht als asymmetrische Ganzbildungen aufzufassen sind, also auch die Hälfte enthalten, von der in der Schnittfläche nichts enthalten war.

Vielleicht wird es auch wieder Stimmen geben, die trotz allem wieder den *Nerven* eine *determinative* Einflußnahme werden zuschreiben und als willkommene Unterstützung ihrer Anschauung — ich selbst weise sie darauf hin — werden vorbringen wollen: daß ich ja bei der Operation, wie oben beschrieben, den Großteil der Nerven der einen Hälfte zugeteilt hätte. Nun kann nicht verlangt werden, daß ich in jeder Arbeit von neuem betone, daß es mit dem *spezifisch determinativen* Einfluß des Nervensystems auf die Regeneration der Urodelenextremität zu Ende ist, daß auch eine bestimmte Verteilung der Nervenbahnen in der Schnittfläche nichts mit der Qualität des Regenerates zu tun hat und daß das Nervensystem, und zwar das autonome, einen zwar sehr ausgesprochenen, aber ganz diffusen Einfluß übt. Ich verweise diesbezüglich nur auf die einschlägige Arbeit (29). Trotzdem möchte ich aber zum Überfluß noch folgendes betonen: Der Großteil

der Nerven ist bei den mit *G* bezeichneten Tieren (Abb. 3) immer bei der erhaltenen Unterschenkelhälfte belassen worden, war also in der *d*-Fläche anwesend. Nichtdestoweniger sind, wie wir gesehen haben, auch von der *p*-Fläche aus Ganzregenerate entstanden (*G* 12, *G* 14, *G* 23); die, wenn auch geringe, Nervenmenge an dieser Fläche war offenbar für die Realisation doch ausreichend. Bei den mit *Ch* bezeichneten Tieren waren bei der Spaltung des Unterschenkels die Nerven zu gleichen Teilen auf die beiden Hälften aufgeteilt worden; dennoch ist bei zwei Tieren von der einen Hälfte — und zwar *nur* von der einen — eine ganze Extremität regeneriert (*Ch* 19, *Ch* 54). Und schließlich liegen die Nerven, selbst wenn sie alle der einen Schnittfläche zugefallen sind, ganz am Rande des Querschnitts, in durchaus *atypischer* Anordnung.

Der Übergang der Topographie der Schnittfläche in die Topographie des Regeneratsquerschnittes, welche beiden im einzelnen abweichend geartet sind, erfolgt natürlich nicht sprungweise, sondern kontinuierlich:

Schon der Amputationsschnitt schafft ja nicht eine geometrisch definierte Fläche, sondern ein Relief; das starre Skelet steht vor, die ihrer Insertionen beraubten Muskeln ziehen sich zurück, Gefäße und Nerven mit sich nehmend, die Haut rückt vor. Degenerative Veränderungen, die auf die Operation folgen, können nur einen gewissen Ausgleich schaffen, indem sie zu weit dem allgemeinen Versorgungsgebiet entrückte Partien abtragen. Inzwischen findet die Überdeckung der Wunde mit einem epithelialen Häutchen und darunter die Anhäufung von weichem, plastischem Regenerationsmaterial statt, durch das schließlich alle Lücken auch des Stumpfes ausgefüllt werden. Neben der Differenzierung im Regenerationsblastem gehen autonome Sonderproliferationen an den einzelnen alten Geweben des Stumpfes vor sich, an denen sich vielleicht auch abgesprengte Füllbrocken des Regenerationsblastems beteiligen mögen. Und endlich findet dann sicherlich — das drückt sich in allen Schnittbildern aus dem Grenzgebiet des Stumpfes gegen das Regenerat aus — nachträgliche Verwachsung von zusammenstoßenden oder von diesseits und jenseits der ehemaligen Schnittgegend aufeinander zuwachsenden Gewebsteilen gleicher Art statt. So sieht man den neugebildeten Knorpel, wenn im Stumpf alte Skeletteile vorhanden waren, stets mit diesen in kallösem Zusammenhang; das sind ganz offensichtlich nachträglich zustande gekommene Brücken, die mit der ursprünglichen Veranlagung nichts zu tun haben. (Es soll ja auch gar nicht den einzelnen Geweben ihre Affinität und ihr Verwachsungsvermögen bei gleicher Spezifität abgesprochen werden, nur für die Ausbildung der Qualität und Orientierung des Regenerates haben sie keine Bedeutung.) Alle die eben beschriebenen Prozesse

bringen es natürlich mit sich, daß die Grenzzone zwischen Regenerat und Stumpf ganz abnormen Charakter trägt und daß sich geordnete Verhältnisse erst weiter distalwärts, innerhalb des eigensten Bereiches des Regenerates vorfinden.

Wenn nun, wie sich zeigt, einerseits der *Stumpf* für Qualität und Orientierung des Regenerates allein maßgebend ist, wenn andererseits aber die Einflußnahme nicht derart erfolgt, daß *Teile* des Stumpfes entsprechende *Teile* des Regenerates determinieren, so ergibt sich der zwingende Schluß, daß der Stumpf — genauer: der an die Schnittfläche angrenzende Abschnitt des Stumpfes — dem Regenerationsblastem *als Ganzem* seinen Entwicklungsgang vorschreibt. Alles weitere wird entsprechend dieser erstmaligen Weisung vom Regenerat *aus eigenem* in sich geleistet, ohne dabei von den Einzelheiten der Verhältnisse im Stumpf abhängig zu sein. Es wird, um mich der Ausdrücke zu bedienen, die ich an anderem Orte eingeführt habe, das Regenerationsblastem vom Stumpf zum „*Wirkungskreis*“ gestempelt.

Der Stumpf gibt dem Regenerationsblastem die Anordnung, „Extremität distalwärts von diesem und diesem Niveau“ zu bilden, und stellt zugleich die allgemeinen Achsenrichtungen des neuen Wirkungskreises ein, nichts weiter. Das Blastem folgt der Instruktion und bildet Extremität, bildet sie aus, gleichviel, ob nun kleine oder große Schnittfläche da ist, unbekümmert darum, ob etwa noch alte Extremitäten-teile vorhanden sind (31), ohne Rücksicht auch darauf, ob alle die neuen Gewebe auch wirklich im proximalen Stamm Anschluß finden werden.

Über die Art, wie wir uns das Fortschreiten der Prozesse in einem Wirkungskreise, die räumliche Auseinanderordnung in Unterwirkungskreise und die der räumlich ordnenden Determination entsprechende Differenzierung vorzustellen hätten, habe ich an anderem Orte schon gesprochen; dem physikalischen Denken angemessen, in Verwertung einer Anregung von GURWITSCH (5), hatte ich den Begriff des „*Determinationsfeldes*“ (30) zur Charakterisierung der die Einheit des Geschehens gewährleistenden, nicht summativen, anordnenden Wirkungsweise herangezogen.

Auch hier sei betont, daß das Feld nicht als unabhängig vom Material existenzfähig aufzufassen ist, vielmehr bloß einen *Organisationszustand* des Materiales bezeichnet. „*Feld*“ ist der *Inbegriff von inneren Bindungen, welche ein organisiertes Material von unorganisiertem unterscheiden, und unorganisiertes Material kann Organisation immer nur von bereits organisiertem her beziehen*. Der Unterschied ist also etwa von der Art wie zwischen elektrisch geladenen und nicht geladenen Körpern.

Die *Gesetze* der Wirkungsweise innerhalb der Felder müssen empirisch bestimmt werden. Mancher wird den Zeitpunkt dafür noch für verfrüht halten; einem Versuch in solcher Richtung darf jedoch die Berechtigung nicht abgesprochen werden, solange er über das tatsächlich Feststellbare nicht hinausgeht.

Als ein solches Feldgesetz scheint mir nun folgendes zu bestehen:

Wenn einem feldtragenden System ein Teil abgetrennt wird, solange noch die der Feldwirkung gemäße Differenzierung nicht manifest geworden ist, dann kann das dem Reststück verbleibende Feld, obwohl es nur mehr einen Teil des ehemaligen Materials einnimmt, doch dem ursprünglichen Feld äquivalent, in gleicher typischer Struktur wie dieses, die gleichen Wirkungsmöglichkeiten in der gleichen relativen Anordnung und Verteilung repräsentierend, konstituiert sein.

Voraussetzung solchen Verhaltens ist schon, daß das Feld zunächst als Ganzes dem Material zugeflossen und daher noch nicht in Teilen auf die einzelnen Teile des Materials festgelegt ist.

Bei der Spaltung eines den angeführten Bedingungen gerechten Systems resultieren zwei Systeme, von denen zumindest das eine ein dem ursprünglichen Feld äquivalentes ganzes Feld behält; da die Differenzierung entsprechend der Struktur des Determinationsfeldes vor sich geht, liefert der ein ganzes Feld tragende Bruchteil ein *Ganzgebilde*. Das zweite aus der Spaltung hervorgehende System kann entweder feldlos bzw. mit einem kleinen Teilfeld ausgerüstet verbleiben (z. B. ventrale Gastrulahälfte von *Triton* nach frontaler Schnürung; SPEMANN und RUUD, 23) oder auch kann es selbst ebenfalls ein ganzes typisches Feld behalten, so daß dann das ursprüngliche Feld in zwei ihm selbst und untereinander äquivalente und gleichgerichtete Felder zerteilt wäre. Ob das eine oder andere eintritt, scheint in gewissem Maße von der Spaltungsrichtung abhängig zu sein.

Für Felder, die über noch undifferenziertem Material lagern, war das Gesetz aus einer Fülle von verschiedenartigen Versuchen erschließbar: daß nach Spaltung eines Keimes aus jeder Hälfte je ein vollständiger *Ganzembryo* sich ausdifferenziert (15), oder daß nach nicht durchgreifender Schnürung Verdoppelungen der betroffenen Gebiete auftreten; daß Verkleinerung des Anlagematerials eines Organes (Extremität 9, Herz 3), nicht hindert, daß sich aus der übrig bleibenden Hälfte ein ganzes Organ ausbildet; oder daß nach bloßer Spaltung der Organanlage zwei Organe entstehen; das sind alles Erscheinungen, die nur auf die Teilbarkeit der Felder ohne Verlust ihrer ihnen als ganzen zukommenden Qualität zurückzuführen sind. Ein Wirkungskreis mit noch gleichteilbarem Feld entspricht also so ziemlich dem *äquipotentiellen System* DRIESCHS.

Mit dem Regenerationsblastem dürfte es sich ähnlich verhalten wie

mit dem undifferenzierten Keim. Wenn es, bereits als Ganzes, nicht noch in seinen Teilen determiniert, gespalten wird, dann vermag jede Hälfte noch eine Ganzbildung herzustellen. Eine Bestätigung liefern die Schnürungsversuche von TORNIER (24).

In allen den erwähnten Beispielfällen betrifft das Gesetz eine Fähigkeit des bereits *als ganzen determinierten*, wenn nur *undifferenzierten* Materiales; wie wir es kurz nennen können, das *Determinat*. Das Determinat ist selbst wieder Determinator der ihm untergeordneten Wirkungskreise, andererseits selbst auch erst als Produkt eines Organisationsprozesses zum determinationsfähigen Wirkungskreis gemacht worden. Es fragt sich nun, ob, wenn der determinierende Wirkungskreis bereits *ausdifferenziert* ist, seine Verkleinerung zugleich eine Störung seiner Determinationsfähigkeit und damit auch der von ihm abhängigen Determinationsprodukte bedingt.

Diesen Fall haben wir ja bei der Regeneration vor uns: die *ausdifferenzierten* Extremitätenteile determinieren das Regenerationsblastem; um ein Feld abgeben zu können, müssen sie selbst eines getragen haben. Im besonderen ist also in Frage: Wird mit einer Spaltung der Extremität in zwei ungleichwertige Hälften zugleich auch ihr Feld, der Ausdruck ihrer Determinationsfähigkeit, in zwei *ungleichwertige Teilfelder* zerlegt?

Hier geben unsere Versuche die Antwort: Auch wenn differenzierte Organe, welche ein typisches Determinationsfeld getragen haben, durch Abspaltung eines Teiles in ihrem Bestand gemindert werden, fällt dem Rest das *ganze* typische Feld zu; die Fähigkeit, eine typische *Ganzbildung* zu determinieren, bleibt dem *Teilstück* des Stumpfes geradeso wie dem ganzen Stumpf vordem ungemindert zu eigen.

Der Befund ist um so bemerkenswerter, als uns ansonsten deutlich die Verschiedenheit des Vermögens differenzierter und undifferenzierter Systeme vor Augen tritt: Zu seiner *eigenen* Verbesserung kann nämlich der Stumpf mitsamt seinem ganzen Felde nichts veranlassen. Was an der Extremität einmal differenziert ist, ist so ziemlich starr und ermangelt des primären dynamischen Zusammenhanges, in dem es seinerzeit gebildet worden war. Daher: Wenn das Skelet aus der Extremität entfernt ist, kann es innerhalb der alten Teile nicht wieder gebildet werden (30); wenn eine seitliche Hälfte von der Extremität entfernt wird, wird sie nicht wieder hergestellt (31). Obwohl also das Feld auf seinen einmal ausdifferenzierten Träger keine Wirkung mehr besitzt, bleibt es scheinbar doch unter gewissen Umständen in seiner Einheitlichkeit dauernd bestehen, was sich eben immer dann und nur dann äußern kann, wenn es zur determinativen Wirkung auf *noch undifferenziertes* Material kommt. Dann sieht man, daß die Wirkungsfähigkeit des Stumpfes durch die Abspaltung eines Teiles, welche Abspaltung selbst

nicht formgleich repariert werden kann, in ihrer Qualität nicht beeinträchtigt ist; daß das Determinationsfeld des Stumpfes, in dem die erstmalige Instruktion des Regenerationsblastems vor sich geht, nicht in seinen Teilen auf Teile des alten Organes festgelegt war, sondern einen isolierten Teil des Organes in der gleichen Einheitlichkeit und Form wie ehemals das ganze Organ einzunehmen auch fernerhin imstande war.

Einigermaßen verwandten Ursprungs ist die Erscheinung der *Morphallaxis* bei manchen niederen Tieren (Protozoen, Hydrozoen, Turbellarien). Wenn hier ein Stück vom Körper weggeschnitten wird, so besitzt das Reststück weiterhin wieder ein ganzes typisches Feld, das die Ersatzbildung zu organisieren vermag; nur daß jetzt das Feld auch noch — unähnlich den Verhältnissen bei den Urodelen — auf die bereits differenzierten Teile im Sinne einer Umbildung zu den verkleinerten Dimensionen, die dem neuen Ganzgebilde angemessen wären, Einfluß zu nehmen imstande ist. Zu äußerst am Körper liegende Gebiete erhalten bei Abschnitt übrigens nur *Teilfelder* und so entstehen Heteromorphosen (*Planaria* 13, *Hydra* 1). Daß abgetrennte Körperhälften ein ganzes und das gleiche Feld wie die unversehrten Individuen besitzen, äußert sich auch hier ganz analog wie bei den gespaltenen Urodelenextremitäten darin, daß am Vorderende einer seitlichen Körperhälfte ein ganzer Kopf regeneriert wird (13).

Ein zweites Feldgesetz, welches übrigens mit dem ersten zu einem einzigen erweiterten zusammenzufassen wäre, betrifft, wie das erste die Verkleinerung betraf, so dieses jetzt die *Vermehrung des feldtragenden Materiales* und besagt ungefähr:

Wenn zu einem feldtragenden, noch undifferenzierten System weiteres, noch unorganisiertes Material hinzutritt, so kann das Feld auf dieses übergreifen, ohne daß in dem durch die Einbeziehung des neuen Materials nunmehr vergrößerten System die Feldstruktur gegenüber der ursprünglichen verändert würde.

Im einzelnen wird nach der Verschmelzung jeder Teil des neuen Systems von anderen Feldkomponenten angegriffen als im ursprünglichen System; aber die *relative Anordnung* der Feldkomponenten zueinander ist im vergrößerten System die gleiche wie im alten.

Das klarste Beispiel für diese Art Geschehen liefert die Erscheinung, daß ein bereits als ganzes determiniertes Regenerat nach Verschmelzung mit von anderwärts hinzukommendem undifferenziertem Material sich einheitlich zu einer Ganzbildung entwickelt (s. S. 21).

Als Spezialfall des Gesetzes kann gelten, daß einander äquivalente und gleichgerichtete Felder zu einem einzigen resultierenden, jedem der ursprünglichen äquivalenten und ihnen gleichgerichteten einheitlichen Felde verschmelzen können.

Hierfür ist als Beispiel die Bildung von Ganzembryonen aus verschmolzenen Keimen anzuführen (14); auch experimentelle Verdoppelung des Extremitätenanlagematerials liefert einheitliche Extremität (HARRISON 9). So vermögen schließlich zwei *als ganze bereits determinierte, gleichgerichtete* Regenerationsanlagen der Extremität zu verschmelzen und weiterhin in *einheitlichem* Entwicklungsgang eine *einzige* Extremität als Regenerat herzustellen. Dies die Erklärung für das oben beschriebene Verhalten (s. S. 18).

Und schließlich brauchen wir, um den Versuchsergebnissen mit einem Male gerecht zu werden, noch eine dritte Annahme, welche sich auch als Gesetz entpuppen und formulieren lassen wird: das ist, daß äquivalente und gleichgerichtete Felder nicht nur die Fähigkeit, miteinander zu verschmelzen besitzen, sondern daß sie geradezu aufeinander eine *gegenseitige Attraktion* ausüben, welche diese Verschmelzung anstrebt.

Als dritter Satz über die Feldwirkungen würde es also zu lauten haben: *Ein Feld hat das Bestreben, gleichartige und gleichorientierte Felder aus der Umgebung zu sich hin abzuziehen und sie durch einen Verschmelzungsprozeß in sich aufgehen zu lassen.*

Oder anders formuliert: Ein in Gang befindlicher Organisationsprozeß hindert gleichartige Organisationsprozesse in seiner Umgebung, da er ihnen ihr Feld entzieht.

Wie es mir scheint, hat RAND in einem kürzlich in einer Notiz referierten Vortrag (20) einem ähnlichen Gedanken Ausdruck geben wollen.

Es würde zu weit gehen, hier noch auszuführen, wie unter Umständen ein spiegelbildlich symmetrischer Prozeß den ursprünglichen Prozeß gewissermaßen neutralisieren und dadurch einem dritten Prozeß die Möglichkeit, vor sich zu gehen, verschaffen kann.

Für uns hier genügt die Feststellung, daß ein Feld ein gleichartiges aus der Umgebung zu sich hin ablenkt, um damit vielleicht und mit Vorbehalt eine Erscheinung erklären zu können, die in unseren Versuchen recht deutlich geworden ist: daß nämlich, obwohl von den beiden Spalthälften der Extremität jede einzelne zur Herstellung einer Ganzbildung befähigt ist, dennoch *niemals an beiden gleichzeitig* Ganzregenerate ausgebildet wurden. Wir hatten ja gefunden, daß wenn an der einen Hälfte, mochte dies nun die präaxiale oder die postaxiale sein, sich ein Ganzregenerat ausdifferenzierte, die andere entweder ganz ohne Regeneration blieb und vernarbte oder aber niedrig organisierte Zapfen hervorbrachte.

Es ist nun ganz gut möglich, daß immer an beiden Hälften *anfällig* Ganzregenerate veranlagt werden, daß aber *später* das Feld

des einen das äquivalente und gleichgerichtete des anderen zu sich hinüberzöge und so den Bildungen der anderen Hälfte ihre Organisationsmöglichkeit genommen würde. Ganz sichtlich zugunsten solcher Auffassung spricht der als Beispiel ausführlich beschriebene Fall G 24: Dort hat ja die Schnittuntersuchung klar gezeigt, daß wirklich ursprünglich *an beiden Hälften* Ganzregenerate veranlagt worden waren, daß aber das Regenerat der einen (fibularen) Hälfte das der anderen Hälfte zu sich herübergelenkt und in seinen Aufbau einbezogen hatte (vgl. S. 26); von da an hat auch dem tibialen Regenerat die typische Organisationsmöglichkeit gefehlt und so entstand hier im weiteren nur der unegliederte Zapfen.

Man wendet vielleicht gegenüber diesem Erklärungsversuch ein, daß ja gar nicht selten in anderen Fällen auch zwei Extremitäten am gleichen Stumpf gleichzeitig regenerieren können, z. B. bei *Doppel-* und *Dreifachbildungen*; dementgegen sei betont, daß ein Feld immer nur ein äquivalentes, das heißt in der gleichen Qualität und *Asymmetrie*, wie es selbst gebaut war, konstituiertes, und gleichgerichtetes abziehen vermag, welcher Bedingung jedoch ein spiegelbildlich zu ihm symmetrisches nicht entspricht; und bei Doppelbildungen sind ja die beiden Komponenten spiegelbildlich zueinander gebaut. Andererseits können natürlich auch immer dann zwei Bildungen gleicher Art gleichzeitig vor sich gehen, wenn ihre räumliche Entfernung eine entsprechend ausgiebige ist, so daß die Felder miteinander überhaupt nicht in Beziehung treten.

Sonderbar und erklärungsbedürftig, ganz besonders nach dem, was wir über die Ganzbildungen erfahren haben, bleiben noch die *Mosaikregenerate*. Hier ist die Entwicklung so vor sich gegangen, als ob das ursprüngliche Feld durch die Spaltung überhaupt nicht betroffen worden wäre; es bleibt das eine Feld des ganzen Stumpfes auch weiterhin über beide Hälften so verteilt, als ob sie noch beisammen wären.

Eine treffende Erklärung scheint mir derzeit nicht möglich. Es wäre allerdings denkbar, daß die Erklärung darin zu finden ist, daß die operative Trennung in diesen Fällen keine physiologische war, wenigstens für das Feld nicht als „Trennung“ empfindlich war. Wir dürfen ja nicht vergessen, daß Trennung für den Wirkungsbelang des Feldes vielleicht ja nur dann vorliegt, wenn aus der Spaltung zwei voneinander *bezüglich der Feldausbreitung unabhängige* Systeme hervorgehen. Wenn hingegen zwischen den vermeintlich getrennten Abschnitten eine für das Feldgeschehen passierbare Brücke die Leitung vermittelte, würden sie zusammen als ein einziges System fungieren und jede nur das ihr in dem einen System zufallende Feldgebiet tragen.

Daß tatsächlich eine teilweise Kontinuitätstrennung auf das betroffene System noch nicht als physiologische Sonderung wirken muß, dafür ist neuerdings ein schönes Beispiel von DEMBOWSKA (2) mitgeteilt worden: Sie fand, daß bei *Stylonychia* schon eine geringfügige Verletzung genügen kann, um regenerative Reorganisation des ganzen Tieres hervorzurufen; daß aber, wenn ein Stück des Körpers *nicht ganz* abgetrennt wird, sondern durch eine wenn auch schmale Brücke mit dem Rest in Zusammenhang bleibt, keinerlei Regeneration stattfindet, auch dann nicht, wenn die beiden Teile dauernd durch einen klaffenden Spalt getrennt geblieben waren; es legen sich also nicht etwa die Wundflächen aufeinander, so daß schon rein mechanisch die Regeneration verhindert würde, sondern das bloße plasmatische Verbundensein der Teile reicht aus, um sie wie ein einziges, geschlossenes, nicht gestörtes System verharren zu lassen.

Ähnliche Verhältnisse mögen nun vielleicht bei der Ausbildung der Mosaikregenerate im Spiele sein, obwohl keinerlei tatsächliche Nötigung zu solcher Auffassung vorliegt. Nicht nur, daß wir ja auch dort, wo ein Feld von einem benachbarten abgezogen und aufgesaugt wird und wo dann eine Ganzbildung entsteht, ebenfalls eine für das Feldgeschehen leitende Verbindung annehmen müssen und dann erst recht wieder eine Erklärung dafür mangelte, warum im einen Fall das Feld sich auf die eine Hälfte zurückzöge, im andern Fall über beide Hälften verteilt verharrte, es wären ja damit auch nur die *Mosaik*-, nicht aber die sonstigen *Teil*regenerate verständlich; oder man müßte denn für die letzteren die Zusatzannahme treffen, daß sie ursprünglich der Anlage nach Mosaikregenerate darstellten, daß aber in weiterer Folge durch äußere Widerstände die eine Komponente an der Ausbildung verhindert worden wäre.

Die Alternative: Ganzbildung oder Mosaikbildung, besteht übrigens auch in der Embryogenese aus Keimfragmenten (12). Die Tatsache, daß dort aus abgetrennten Blastomeren in gewissen Fällen Teilbildungen statt Ganzbildungen entstehen, beweist, daß das Feld bis zur Erreichung des betreffenden Furchungsstadiums nicht ganz untätig war, vielmehr schon die Determination der Unterwirkungskreise bis zu einem gewissen Grade betrieben hatte; diese Unterwirkungskreise agierten nun selbständig und unbekümmert um die inzwischen vorgenommene Spaltung des ehemals einheitlichen Systems, und so entstanden unter dem Bilde der Selbstdifferenzierung *Halb*-embryonen; daß trotzdem das ganze typische Feld dem Keimbruchstück zugefallen ist, kann sich später in Postgenerationerscheinungen äußern. Offenbar kann aber auch eine eben erst, aber noch im ungeteilten System, ins Werk gesetzte Organisation durch *Materialumordnung* wieder rückgängig gemacht werden. Die Neuorganisation im

abgetrennten Teil kann dann entsprechend der typischen Feldstruktur, die als ganze auch nach der Trennung zugegen ist, als *Ganzgebilde* erfolgen.

Es fragt sich, ob uns mit diesem Hinweis auf ähnliche Sachlage bei der Ontogenese für die Erklärung der Teilbildungen etwas gedient ist. Wir müßten annehmen, daß das über der ausdifferenzierten Extremität lagernde Feld, in welchem die Determination der Regenerate erfolgt, bei den einen Tieren noch als *Ganzes* verschiebbar wäre — dann würden Ganzbildungen erhalten —, bei den anderen Tieren aber auf *Teile* des Stumpfes festgelegt wäre — dann entstünden Mosaikbildungen. Die Möglichkeit kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden; auch läßt sich die Frage experimentell lösen: einmal dadurch, daß man an einer Extremität mit Mosaikregenerat es wiederholt zur Regeneration kommen läßt und untersucht, ob nicht ein andermal auch Ganzbildungen von einzelnen Spalthälften bei der gleichen Extremität zu erhalten wären; und zweitens müßte sich ein Überwiegen der Teilregenerate bei älteren Tieren bemerkbar machen.

Noch das eine sei betont: Daß man nicht hoffen darf, in *quantitativen Verhältnissen der Ernährung* den Grund dafür zu finden, warum das eine Mal Teilbildungen, das andere Mal Ganzbildungen geliefert werden. Es ist absolut unrichtig, sich vorzustellen, daß etwa die Anzahl gebildeter Zehen von der Quantität der Ernährung anders abhängt als in dem Sinne, daß bei mangelhafter Ernährung das Wachstum mit geringerer Intensität vor sich gehen mag, so daß es mitunter durch die widerstehenden, im Differenzierungsgang zur Wirkung kommenden Faktoren zur Hemmung in der Ausbildung einer angelegten schwächeren Organpartie kommen kann; aber wohlgemerkt: auch dann ist die *Anlage* die für ganze Extremität typische gewesen. Schon früher einmal habe ich ein Experiment beigebracht (25), welches zeigen konnte, daß auch noch so gute Ernährung an einer hypotypisch *angelegten* Bildung keine Aufbesserung veranlassen kann.

Zusammenfassung.

Gelegentlich der Untersuchung der seitlichen Regeneration an der Tritonenextremität war erhoben worden, daß schon ein *Teil* des Extremitätenquerschnittes imstande wäre, distalwärts einen *ganzen* Fuß zu bilden. Zur eingehenderen Erforschung wurden weitere Versuche angestellt. Es sollte untersucht werden, ob der Unterschenkel, wenn er in zwei Längshälften, die miteinander in keinem seitlichen Zusammenhang mehr stünden, gespalten würde, dann an den distalen Querschnitten jeder dieser beiden Hälften einen ganzen Fuß zur Veranlagung zu bringen vermöchte. Die ersten Versuche mit einfacher Spaltung des Unterschenkels brachten keinen Erfolg, da die getrennten

Hälften entweder wieder miteinander verwachsen oder abfielen. In den weiteren Experimenten wurde ein anderes Verfahren eingeschlagen, das denn auch zum Erfolg führte:

Der Fuß wird in der Fußwurzelgegend amputiert, dann wird die Haut in Lappenform von der einen Hälfte des Unterschenkels abgelöst, die enthäutete Hälfte durch einen Längsschnitt zwischen Tibia und Fibula von der benachbarten Hälfte losgetrennt und durch einen Querschnitt distal vom Knie amputiert; der Hautlappen wird nun zur Deckung der an der zurückgebliebenen Unterschenkelhälfte klaffenden Längsschnittwunde verwendet, diese Überhäutung soll die seitliche Regeneration verhindern und tut dies in der Tat. Vom Unterschenkel steht nach der Operation also nur mehr eine Hälfte, die fibulare oder die tibiale; die an ihrem distalen Ende befindliche offene Schnittfläche enthält nur den *halben* Querschnitt einer ganzen Extremität. Eine zweite distalwärts gerichtete Wundfläche, welche die restliche Hälfte des Extremitätenquerschnittes enthält, befindet sich stufenförmig hinter der ersten an der Stelle, wo die enthäutete andere Unterschenkelhälfte entfernt worden ist.

Um als Ganzbildungen gewertet werden zu dürfen, müssen Extremitätenregenerate folgenden Bedingungen genügen:

1. Paarige Anlage des Zeugopodialskelets.

2. Asymmetrische Veranlagung mit typischem Zweizipfelstadium. Von da ab asymmetrische Fortbildung nach der Zehenformel $1/2\ 3\ 4 \dots$

3. Spannungsverband der Elemente des Autopodiums untereinander.

4. Typisches gegenseitiges Größenverhältnis der Zehen.

Die Regeneration verlief nach folgenden Arten:

I. Es wird nur an einer der beiden Schnittflächen von halbem Extremitätenquerschnitt ein Regenerat angelegt, die andere Schnittfläche dagegen vernarbt: Das Regenerat ist ein *Ganzregenerat*, selbst wenn die Schnittfläche, von der aus es entsteht, distalwärts vom Fußgelenk gelegen ist.

II. Es werden an beiden Schnittflächen Regenerate angelegt. Hier zeigen sich dreierlei verschiedene Ergebnisse:

a) An der einen Schnittfläche entsteht eine *Ganzbildung*, an der anderen jedoch ein wenig organisiertes, funktionsloses Wachstumsgebilde in Form eines ungegliederten Zapfens.

b) An der einen Schnittfläche entsteht ein *Ganzregenerat*, an der anderen ein *Teilregenerat*; diese Art tritt nur auf, wenn die beiden Blasteme frühzeitig miteinander in Verbindung getreten sind, jedoch schon zu einem Zeitpunkt, wo eine ganz einheitliche Weiterentwicklung nicht mehr möglich ist.

c) An beiden Schnittflächen werden *Teilregenerate* angelegt; hier gibt es wieder zweierlei Fälle:

1. Die beiden Blasteme verschmelzen frühzeitig miteinander und liefern *gemeinsam* ein *Ganzregenerat*, an dem man nur mit Mühe an Hand von eben merklichen Grenzlinien („Strukturlinien“) die Anteile der beiden Komponenten getrennt wahrnehmen kann.

2. Die beiden Komponenten bleiben dauernd getrennt voneinander und jede trägt an ihrem Ende ein *Halbregenerat*; die Summe der beiden gibt dann räumlich zusammengebracht als Mosaik das Abbild eines Ganzregenerates.

In keinem der Fälle entstand von beiden Schnittflächen aus ein Ganzregenerat. Eine Prävalenz der fibularen oder tibialen Hälfte ist beim Veranlagungsprozeß nicht zu beobachten, ebensowenig eine Bevorzugung bestimmter Schnittniveaus; die Anlage der Ganzbildung erfolgt bald an der tibialen, bald an der fibularen Hälfte, bald an der mehr proximal (Knie) gelegenen, bald an der weiter distalen (Fußgelenk) Schnittfläche.

Die Ganzgebilde sind typisch asymmetrisch angelegt, indem ebenso wie bei einer normalen vierstrahligen Regeneration die zweihöckerige Anlage aus ihrer tibialseitigen Partie nur die 1. Zehe, aus der fibularen die drei übrigen Zehen hervorgehen läßt.

Die Ganzbildungen aus halbem Querschnitt sind entsprechend dem kleineren Entstehungsraum gegenüber normalen Extremitätenregeneraten proportional verkleinert.

Teilbildungen stellen immer jene Teile einer ganzen Extremität dar, welche der betreffenden Hälfte auch bei normaler Regeneration morphologisch zugefallen wäre.

Die Versuche zeigen, daß, da ja die Querschnittstopographie eines Ganzregenerates aus halbem Extremitätenstumpf der Topographie der Schnittfläche, aus der es hervorgeht, in keiner Weise entspricht, eine Teil-für-Teil-Abhängigkeit der Konstitution des Regenerates, seiner Qualität und Orientierung, von einer bestimmten Konfiguration der Schnittfläche nicht besteht. Es wird vielmehr das Regenerat als ganzes vom angrenzenden Stumpfabschnitt als ganzem, und nicht Teil für Teil, determiniert.

In weiterer Ausführung des Begriffes des „Determinationsfeldes“ werden einige Gesetze des Feldgeschehens zur Erklärung der beobachteten Erscheinungen herangezogen.

1. Ein noch nicht differenziertes, aber feldtragendes Material behält auch bei Minderung (durch Abspaltung) weiterhin das ganze Feld, das es vordem hatte, in typischer Struktur bei; die Feldkomponenten binden in gleicher relativer Verteilung wie früher das Ausgangssystem nunmehr das verkleinerte System (Ganzbildungen aus Keimteilen).

2. a) Ein noch nicht differenziertes, aber feldtragendes Material kann hinzutretendes unorganisiertes Material in seinen Entwicklungsgang mit einbeziehen; das Feld verbreitet sich über das gesamte nunmehr zur Verfügung stehende Material in der gleichen Struktur wie ehemals. (Ein determiniertes Regenerat gibt, durch hinzustoßendes Material vermehrt, eine einheitliche Ganzbildung.)

b) Äquivalente und gleichgerichtete Felder vermögen zu einem einzigen ihnen äquivalenten und gleichgerichteten Feld zu verschmelzen (Ganzembryo aus verschmolzenen Keimen).

3. Jedes Feld hat das Bestreben, äquivalente und gleichgerichtete Felder aus der Umgebung in sich hineinzuziehen und mit ihnen zu verschmelzen. (Nur an der einen Hälfte einer gespaltenen Extremität entsteht eine Ganzbildung.)

4. a) Auch über differenziertem Material (Extremität) lagernde Felder können unter gewissen Bedingungen nach Verkleinerung des Materials als ganze und mit typischer Determinationsfähigkeit für Ganzbildungen dem verkleinerten System zufallen, obwohl sie zur Verbesserung der Störungen des differenzierten Systems selbst nicht mehr befähigt sind. Eine Fixierung des Feldes auf Teile des differenzierten Organs war dann nicht erfolgt.

b) Das Vorkommen von Teilbildungen läßt immerhin aber auch die Möglichkeit offen, daß in manchen Fällen eine Fixierung des Feldes auf die Teile des differenzierten Organes stattgefunden hätte.

Literaturverzeichnis.

1. Burt, D. R. R.: The head and foot of *Pelmatohydra oligactis*, as unipotent systems. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 421. 1925. —
2. Dembowska, Wiktorja S.: Studien über die Regeneration von *Stylonychia*. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 185. 1925. —
3. Ekman, Gunnar: Neue experimentelle Beiträge zur frühesten Entwicklung des Amphibienherzens. Comment. biol. soc. scient. Fennica I. 9. 1924. —
4. Gräper, Ludwig: Extremitätentransplantation an Anuren V. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 105, 1. 1925. —
5. Gurwitsch, Alex.: Über den Begriff des embryodynamischen Feldes. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 51, 383. 1921. —
6. Ders.: Die Natur des spezifischen Erregers der Zellteilung. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 100, 11. 1923. —
7. Haberlandt, G.: Biol. Zentralbl. 42, 145. 1922. —
8. Hamburger, Viktor: Über den Einfluß des Nervensystems auf die Entwicklung der Extremitäten von *Rana fusca*. Roux' Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. 105, 149. 1925. —
9. Harrison, Ross Gr.: Experiments on the development of the fore limbs of *Amblystoma*, a self-differentiating system. Journ. of exp. zool. 25, 413. 1918. —
10. Lehmann, Otto: Homöotropie und Zwillingsbildung bei fließend-weichen Kristallen. Ann. d. Physik, 4. Flg. 19, 1. 1906. —
11. Milojevic, Bor. Dim.: Beiträge zur Frage über die Determination der Regenerate. (Vorl. Mitt.) Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 103, 80. 1924. —
12. Morgan, Th. Hunt: Half-Embryos and whole embryos from one of the first two blastomeres

of the frogs egg. Anat. Anz 10, 523. 1895. — 13. Ders.: Growth and regeneration in *Planaria lugubris*. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 13, 179. 1902. — 14. Ders.: One embryo from two eggs. Scientific monthly 18, 4. 1924. — 15. Ders.: Two embryos from one egg. Ibid. 18. 1924. — 16. Nicholas, J. S.: The effect of the rotation of the area surrounding the limb bud. Anat. record 23, 30. 1922. — 17. Ogawa, Chikanosuke: Experiments on the orientation of the ear vesicle in Amphibian larvae. Journ. of exp. zool. 34, 17. 1921. — 18. Przibram, Hans: Tierische Regeneration als Wachstumsbeschleunigung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 45, 1. 1919. — Ders.: Die Bruchdreifachbildung im Tierreiche. Ebenda 48, 206. 1921. — 20. Rand, Herbert W.: Inhibiting agencies in ontogeny and regeneration. Anat. record 29, 98. 1924. — 21. Schaxel, Julius: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Teil: Auffassungen und Erscheinungen der Regeneration. Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol. H. 1. 1921. — 22. Ders.: Über die Natur der Formvorgänge in der tierischen Entwicklung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 50, 498. 1922. — 23. Spemann, Hans (mit Ruud, Gudrun): Die Entwicklung isolierter dorsaler und lateraler Gastrulahälften von *Triton taeniatus* und *alpestris*, ihre Regulation und Postgeneration. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen 52, 95. 1922. — 24. Tornier, Gustav: Überzählige Bildungen und die Bedeutung der Pathologie für die Biontotechnik. Verhandl. d. V. intern. Zool. Kongr. Berlin 1901. — 25. Weiss, Paul: Die Transplantation entwickelter Extremitäten bei Amphibien. II. Transplantation und Regeneration. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 99, 168. 1923. — 26. Ders.: Regeneration aus doppeltem Extremitätenquerschnitt. Akadem. Anz. Wien 5. 1924. — 27. Ders.: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. I. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 102, 673. 1924. — 28. Ders.: Entwicklungsmechanik, Regeneration, Transplantation. Übersichtsreferat in den Jahresber. üb. d. ges. Physiol. 3. 1924. — 29. Ders.: Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem. Der Begriff des „Gestaltungstonus“. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 317. 1925. — 30. Ders.: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelet (bei *Triton cristatus*). Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 359. 1925. — 31. Ders.: Die seitliche Regeneration der Urodelenextremität. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 104, 395. 1925.
